# Sporty v2 테스트 케이스 v1.1 · 11종 재시험 반영

2026-11-04 · 사용자 제공 R10 v0.6 최종 실행 보고서 기준. 원 11종 PASS 11 / FAIL 0 / BLOCKED 0 / NOT RUN 0.
통합본에서는 TC-SAGA-003을 ST-SAGA-03~05로 분리하므로 13개 ST 행에 결과를 반영합니다. 전체 243개는 P 87 / F 0 / B 6 / 미실행 150입니다.
UT·IT·AT 및 범위 밖 ST 판정은 유지합니다.

| 통합 TC | 11종 원 ID | 최종 판정·핵심 실제 결과 |
|---|---|---|
| ST-SAGA-01 | TC-SAGA-001 | P · 2026-11-03<br>방장 탈퇴 202→CLEANED/WITHDRAWN, 소유 매치 취소, 타 참가자 이력·환불 보존 |
| ST-SAGA-02 | TC-SAGA-002 | P · 2026-11-03<br>진행 중 방장 202→REJECTED/ACTIVE, 매치·포인트 불변, 거절 알림 1건 |
| ST-SAGA-03 | TC-SAGA-003 | P · 2026-11-04<br>A/C 기한 전 결과 커밋·발행 지연 후 내부 재조회 확정, B NONE→TIMED_OUT, D 조회 실패 6회 뒤 정상 복구; 늦은 Kafka 결과·재전달 불변 |
| ST-SAGA-04 | TC-SAGA-003 | P · 2026-11-04<br>A/C 기한 전 결과 커밋·발행 지연 후 내부 재조회 확정, B NONE→TIMED_OUT, D 조회 실패 6회 뒤 정상 복구; 늦은 Kafka 결과·재전달 불변 |
| ST-SAGA-05 | TC-SAGA-003 | P · 2026-11-04<br>A/C 기한 전 결과 커밋·발행 지연 후 내부 재조회 확정, B NONE→TIMED_OUT, D 조회 실패 6회 뒤 정상 복구; 늦은 Kafka 결과·재전달 불변 |
| ST-POINT-01 | TC-POINT-001 | P · 2026-11-03<br>CREATE/JOIN 202→CONFIRMED, 각 50→40점·차감 1회, Kafka/DB 일치 |
| ST-POINT-02 | TC-POINT-002 | P · 2026-11-03<br>잔액 부족 FAILED, 정지 403, 비활성 400; 무차감·정상 계정 회귀 |
| ST-POINT-03 | TC-POINT-003 | P · 2026-11-04<br>기존 취소·성별 불일치/환불에 더해 차감 전 취소, 5분 만료·늦은 CHARGED, 동일·새 eventId 재전달까지 확인 |
| ST-POINT-04 | TC-POINT-004 | P · 2026-11-03<br>출석 5회 보상, 노쇼 몰수·정지, 최소 인원 미달 반환, 중복 정산 불변 |
| ST-OBS-01 | TC-OBS-001 | P · 2026-11-03<br>Facility DOWN 중 신규 A9 503, 기존 A11 200·스냅샷 불변, 1→0→1 복구 |
| ST-OBS-02 | TC-OBS-002 | P · 2026-11-03<br>Facility 1.5초 지연: 168→1,902ms, Zipkin trace, 원복 뒤 확정 |
| ST-OBS-03 | TC-OBS-003 | P · 2026-11-03<br>100 VU·60초 5,517건·실패 0, 참가 100→확정 9/환불 91, DB 10/10 |
| ST-OBS-04 | TC-OBS-004 | P · 2026-11-03<br>Notification DOWN 중 참가 5건 확정, Lag 0→5→0, 알림·재처리 중복 없음 |

코드 기준: backend bacaa845 / frontend e01fdbfe / config 8695cafa. 격리 Compose sporty-k6-90. 본 변경은 제공된 실행 보고서를 문서에 반영한 것이며 이번 작업에서 시험을 다시 실행하지 않았습니다.
뒤에 이어지는 본문은 v1.0 원본입니다. 원본의 ST-SAGA-03 F와 ST-SAGA-04·05 미실행, 총계 P84/F1/B6/미실행152는 이 재시험 반영표와 수정된 Excel의 결과로 대체합니다. PNG·JSON 등 개별 원 증거 파일은 이번 첨부에 포함되지 않았습니다.

LG CNS AM INSPIRE CAMP 6기 · MINI PROJECT 2

2조 바통터치

# 테스트 케이스

Sporty_v2 · AI 기반 생활체육 매칭 플랫폼

안내문 기준 **주요 기능별 입력 · 기대 결과 · P/F 기록**에 맞춰
단위·통합·시스템·인수 4단계로 정리하고, **실행 근거가 있는 것만** 결과를 적었습니다.

| 243 | 168 | 84 | 152 |
|---|---|---|---|
| 전체 케이스 (UT 66 · IT 99 · ST 39 · AT 39단계) | 신규 (MSA 전환으로 생긴 것) | P 통과 · F 1 · B 6 | 미실행 (실행 근거 없음) |


작성자 **이상혁**

작성일 **2026.11.04**

버전 **v1.0**

기준 커밋 **backend 96357e5**

# 테스트 케이스 · 개요



## 1 개요

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| **프로젝트명** | Sporty_v2 · AI 기반 생활체육 매칭 플랫폼 · LG CNS AM Inspire 6기 미니프로젝트 2 · 2조 바통터치 |
| **문서 버전** | v1.0 (2026-11-04) |
| **작성자** | 이상혁 |
| **작성 기준** | 과정 안내문 산출물 기준 "주요 기능별 입력, 기대 결과, P/F 기록"에 맞춰 모든 표에 입력값(테스트 데이터)·기대 결과·결과(P/F/B/미실행) 열을 둔다 |
| **기준 커밋** | backend origin/main 96357e5 (PR #150 머지) / frontend origin/main 8b6bc9e |
| **테스트 수준** | 단위(UT): JUnit 테스트 클래스 · 통합(IT): Gateway 경유 API와 서비스 간 연동(Feign I1~I5, Kafka 14종, Outbox·processed_events·DLT) · 시스템(ST): Saga·포인트·장애·비기능·배포 · 인수(AT): 사용자 시나리오 |
| **구분** | 1차: 1차에서 그대로 옮긴 기능 / 변경: 1차 기능의 동작이 바뀜 / 신규: MSA 전환으로 새로 생긴 것 (Gateway·Config·Eureka·Feign·Kafka·Saga·포인트·대기열·알림·관리자·모니터링·K8s/AWS·Bus·cipher 등). 요구사항 명세서 v1.1 기준 |
| **테스트 환경** | 로컬·CI: Docker Compose(dev 프로필, MariaDB 11.4·Redis 7·Kafka·RabbitMQ·Prometheus·Grafana·Zipkin) · Gateway http://localhost:8000 / 장애·부하: 격리 Compose sporty-k6-v05 / 배포: AWS EC2 4대(kubeadm master 1·worker 2, infra 1), 프론트 NodePort 30000 |
| **결과 근거** | ① GitHub Actions CI: backend CI run 41666137412(main 96357e5, 2026-11-04 00:40 KST), compose-smoke run 41666137521, frontend CI run 41633124978(8b6bc9e) ② R10 v0.5 실행 보고서(2026-11-03, 11종 PASS 10·FAIL 1) ③ R10 v0.5 모니터링 검증 보고서 ④ AWS 배포 확인(2026-11-04 00:10~00:15 KST, 이상혁) |

## 2 결과 범례와 작성 규칙

| 결과 | 의미 |
|---|---|
| P | 기대 결과와 실제 결과가 모두 같다 |
| F | 기대 결과와 하나라도 다르다. 비고에 실제 결과를 적는다 |
| B | 환경 문제로 확인할 수 없다(실서비스·브로커 없음, 보안 그룹, 데이터 없음 등). 비고에 이유를 적는다 |
| 미실행 | 아직 실행 근거가 없다 |

| No | 규칙 |
|---|---|
| 1 | 직접 실행해 근거가 있는 것만 결과(P/F/B)를 적는다. 추측으로 채우지 않는다. |
| 2 | 기대 결과는 HTTP 상태 · 응답 code · 확인할 값으로 적는다. 202는 접수일 뿐이며 최종 CONFIRMED·DB·이벤트를 확인해야 P다. |
| 3 | 실행일·실행자는 근거에 적힌 그대로 쓰고, 모르면 비운다. |
| 4 | 팀 통합본(106개)에서 옮긴 케이스는 비고에 "원 ID"를 남긴다. 단위 테스트가 같은 내용을 검증하면 근거·자동 테스트 열에 UT ID를 적되, 실환경 결과로 세지 않는다. |
| 5 | API 경로는 Gateway 기준(/<서비스명>/api/...)으로 적는다. /internal/**은 서비스 간 Feign 전용이라 Gateway에서 403이 정상이다. |

| 원 ID | 처리 |
|---|---|
| **TC-MSA-08** | 매치 생성 이벤트 → AI projection — 현재 구조에 AI projection이 없음(ai는 Feign으로 match 조회). 제외 |
| **TC-MSA-15** | 역순 이벤트 버전 무시(AI projection) — 같은 이유로 제외 |
| **TC-QA-03** | 요구-API-테스트 추적 — TC가 아니라 이 문서의 요구사항 추적표로 대체 |
| **TC-E2E-01·02·03, S01~S05** | 팀 E2E 시나리오 — 인수 테스트 AT-01·AT-02·AT-05와 ST-OBS로 옮김 |

## 3 요약

### 수준별 결과

| 수준 | 건수 | P | F | B | 미실행 | 1차 | 변경 | 신규 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위 테스트(UT) | 66 | 62 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 56 |
| 통합 테스트(IT) | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 | 29 | 12 | 58 |
| 시스템 테스트(ST) | 39 | 19 | 1 | 2 | 17 | 0 | 0 | 39 |
| 인수 테스트(AT, 단계) | 39 | 3 | 0 | 0 | 36 | 8 | 16 | 15 |
| **합계** | **243** | **84** | **1** | **6** | **152** | 42 | 33 | **168** |

### 단위 테스트 서비스별 (GitHub Actions CI 실행 수)

| 서비스 | 클래스 | 실행 테스트 | 통과 | 실패 | 건너뜀 | P | F | B | 미실행 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ai-service | 9 | 56 | 56 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| config-service | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| facility-service | 3 | 23 | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| gateway-service | 3 | 155 | 155 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| match-service | 25 | 203 | 190 | 0 | 13 | 21 | 0 | 4 | 0 |
| notification-service | 7 | 65 | 65 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| user-service | 16 | 113 | 113 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| frontend | 1 | 550 | 550 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

### 통합 테스트 영역별

| 영역 | 건수 | P | F | B | 미실행 | 신규 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회원 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 인증 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 프로필 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 포인트 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Gateway | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 매칭 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 |
| 출석 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 대기열 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 시설 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| AI | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| 알림 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 관리자 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 내부 API | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 이벤트 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 정산 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |

### 시스템 테스트 영역별

| 영역 | 건수 | P | F | B | 미실행 | 신규 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 탈퇴 Saga | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 포인트 Saga | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 장애·관측 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 |

# 테스트 케이스 · 요약



| 영역 | 건수 | P | F | B | 미실행 | 신규 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 보안 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 설정 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 관측 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 가용성 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 데이터 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 디스커버리 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 성능 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 배포 | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 8 |

### 인수 테스트 시나리오별

| 시나리오 | 단계 | P | F | B | 미실행 |
|---|---|---|---|---|---|
| AT-01 비회원 둘러보기 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| AT-02 가입 → 매치 개설 → 참가 → 알림 → 포인트 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| AT-03 대기 등록과 자동 승급 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| AT-04 출석 체크와 정산 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| AT-05 방장의 매치 수정·취소 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| AT-06 회원 탈퇴 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| AT-07 관리자 대시보드 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| AT-08 AI 초안·맞춤 추천 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| AT-09 시작 하루 전 알림 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |

### 결과 근거별 (UT·IT·ST 행 + AT 단계)

| 근거 | 건수 |
|---|---|
| GitHub Actions CI | 68 |
| 근거 없음(미실행) | 152 |
| R10 v0.5 실행 보고서 | 12 |
| 모니터링 검증 보고서 | 5 |
| AWS 배포 확인(2026-11-04) | 6 |

# 단위 테스트 (UT)

## 4 단위 테스트 (UT) · JUnit 클래스

backend main 96357e5 GitHub Actions CI run 41666137412 (2026-11-04 00:40 KST) JUnit 결과. legacy-sporty 제외. 건너뜀만 있는 클래스는 실서비스·실브로커가 필요해 B. frontend는 CI run 41633124978 수치만 적는다.

| ID | 서비스 · 클래스 | 구분 | 요구사항 | 입력값 | 기대 결과 (대표 검증) | 실행·통과·건너뜀 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UT-AI-01** | ai-service<br>AiDraftApiTest | 1차 | AI-01·FC-04 | 자연어 문장(종목·자치구·요일·시각·인원), LLM·Feign 스텁 | 초안 200·종료시각·성별 기본값, 시설 후보 채움/조회 실패 시 빈 배열, LLM 실패 503 AI_UNAVAILABLE, 정보 부족 400 AI_DRAFT_INSUFFICIENT, 미지원 종목 400 AI_UNSUPPORTED_SPORT | 14 / 14 / 0 | P<br>2026-11-04 |
| **UT-AI-02** | ai-service<br>AiErrorResponseTest | 신규 | NFR-06 | 처리 안 된 예외 유발 요청, 4xx·404·405 요청 | 500 {code,message}·내부 메시지 숨김, 기존 4xx·404·405 상태 유지 | 3 / 3 / 0 | P<br>2026-11-04 |
| **UT-AI-03** | ai-service<br>AiMockModeApiTest | 신규 | AI-04 | Mock 모드 켬, 초안 문장/정보 없는 문장 | 응답 형식 동일, 정보 없으면 400 AI_DRAFT_INSUFFICIENT | 2 / 2 / 0 | P<br>2026-11-04 |
| **UT-AI-04** | ai-service<br>AiRecommendApiTest | 신규 | AI-03·AI-04 | X-User-Id, 후보 매치·LLM 응답/실패 스텁 | LLM 순서 추천·부족분 후보로 채움, LLM 실패·잘못된 ID는 최신순 fallback, 회원 없음 404 USER_NOT_FOUND, 목록 실패 500 AI_RECOMMEND_FAILED, 헤더 없음 401 | 9 / 9 / 0 | P<br>2026-11-04 |
| **UT-AI-05** | ai-service<br>AiSearchApiTest | 신규 | AI-02·AI-04 | 검색 문장, LLM 실패 스텁 | LLM 조건 검색, 실패 시 문장 속 종목·자치구로 대체, 조건 없음 400 AI_CONDITION_NOT_FOUND, match 실패 503 AI_UNAVAILABLE, 지표 rejected/error 구분 | 9 / 9 / 0 | P<br>2026-11-04 |
| **UT-AI-06** | ai-service<br>ChatMockSwitchTest | 신규 | AI-04 | mock 설정 on/off | 켜면 ChatClient 미호출, 끄면 호출 | 2 / 2 / 0 | P<br>2026-11-04 |
| **UT-AI-07** | ai-service<br>MockLlmTest | 신규 | AI-04 | 초안·검색·추천 문장 예시 | 종목·자치구·요일·시각·인원 추출, "이번 주말"=토~일, 조건 없음 안내 문장 | 14 / 14 / 0 | P<br>2026-11-04 |
| **UT-AI-08** | ai-service<br>OpenAiKeyDefaultsTest | 신규 | NFR-07 | 빈 키/있는 키 | 빈 값이면 더미 키로 기동, 값 있으면 유지 | 2 / 2 / 0 | P<br>2026-11-04 |
| **UT-AI-09** | ai-service<br>AiMetricsTest | 신규 | AI-04·MON-1 | 4xx·5xx·예상 못 한 예외 | 4xx는 rejected, 5xx·예외는 error로 기록 | 1 / 1 / 0 | P<br>2026-11-04 |
| **UT-CFG-01** | config-service<br>EncryptionDisabledTest | 신규 | ②·NFR-05 | 키스토어 없음 | 키 없어도 Config Server 기동, /encrypt는 실패 | 1 / 1 / 0 | P<br>2026-11-04 |
| **UT-CFG-02** | config-service<br>KeyStoreEncryptionTest | 신규 | ②·NFR-05 | 테스트 키스토어, 평문/{cipher} 값 | encrypt→decrypt 왕복 일치, {cipher} 값은 복호화해 제공 | 2 / 2 / 0 | P<br>2026-11-04 |
| **UT-FC-01** | facility-service<br>FacilityApiTest | 1차 | FC-01·FC-02·FC-04 | 자치구·시간 조건, 숫자 아닌 ID, 비활성 시설 | 활성 시설만·자치구 필터, 시간 역전/형식 오류 400 INVALID_SEARCH_CONDITION, 비활성 상세 404, 숫자 아닌 ID 400 INVALID_SERVICE_ID, 내부 조회는 비활성도 200 active=false | 18 / 18 / 0 | P<br>2026-11-04 |
| **UT-FC-02** | facility-service<br>FacilityErrorResponseTest | 신규 | NFR-06 | 예외 유발 요청 | 500 {code,message}, 4xx·404·405 유지 | 3 / 3 / 0 | P<br>2026-11-04 |
| **UT-FC-03** | facility-service<br>SeoulFacilityApiClientTest | 1차 | FC-03 | 전체/일부 건수 응답 스텁 | 전체 건수 수신 시 통과, 일부만 받으면 동기화 중단(기존 목록 보존) | 2 / 2 / 0 | P<br>2026-11-04 |
| **UT-GW-01** | gateway-service<br>AuthorizationHeaderFilterTest | 신규 | GW-02·GW-03·GW-04 | 경로·메서드 조합 (파라미터 82건) | 토큰 무시·검증·공개·비공개·ADMIN 경로 분류, ".." 포함 경로 판별 | 82 / 82 / 0 | P<br>2026-11-04 |
| **UT-GW-02** | gateway-service<br>AuthorizationHeaderIntegrationTest | 신규 | GW-02·GW-03·NFR-05 | 유효/만료/위조/비Bearer 토큰, 위조 X-User-Id 헤더 | 위조 헤더 제거·유효 토큰 값으로 덮어씀, 비공개 경로 무토큰 401, 위조·만료 401, USER의 관리자 경로 403 | 28 / 28 / 0 | P<br>2026-11-04 |

# 단위 테스트 (UT)



| ID | 서비스 · 클래스 | 구분 | 요구사항 | 입력값 | 기대 결과 (대표 검증) | 실행·통과·건너뜀 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UT-GW-03** | gateway-service<br>InternalPathBlockFilterTest | 신규 | GW-04 | internal 포함 경로, actuator 경로(파라미터 45건) | internal 포함 403, 공개 health 외 actuator 403, 나머지 통과 | 45 / 45 / 0 | P<br>2026-11-04 |
| **UT-MT-01** | match-service<br>MatchErrorResponseTest | 신규 | NFR-06 | 예외 유발 요청 | 500 {code,message}·내부 메시지 숨김, 기존 코드 유지 | 4 / 4 / 0 | P<br>2026-11-04 |
| **UT-MT-02** | match-service<br>MatchCrudTest | 변경 | EM-01·EM-02·EM-03·EM-04 | 생성 body(정원 2), 검색 필터, 잘못된 입력·무인증 | 생성 시 시설 스냅샷 복사·OWNER 등록, 정원 2 RECRUITING, 400 INVALID_INPUT·401, 검색 필터·기본 상태, 상세는 시설 재조회 없이 스냅샷 | 20 / 20 / 0 | P<br>2026-11-04 |
| **UT-MT-03** | match-service<br>DepositKafkaBrokerTest | 신규 | PT-02·NFR-04 | 실제 Kafka 브로커(CI 미제공) | Outbox 차감 결과·반환·잘못된 이벤트 DLT | 1 / 0 / 1 | B<br>2026-11-04 |
| **UT-MT-04** | match-service<br>DepositSagaTest | 신규 | PT-02·EM-06·EM-10·WL-02 | 생성·참가 요청, deposit-charged/rejected 이벤트, 타임아웃 | 생성 202·PENDING 숨김→OWNER 확정, 참가 202 후 joined, 거절 FAILED, 마지막 자리 무초과, 타임아웃 뒤 늦은 성공 재확정 없음, 매치 취소 전원 반환, 중복 eventId 무변경, 승급 시 차감 | 35 / 35 / 0 | P<br>2026-11-04 |
| **UT-MT-05** | match-service<br>ParticipationSuspensionTest | 신규 | PT-04 | I1 suspendedUntil 미래/과거 | 정지 중 신규 활동 차단, 지난 정지는 허용 | 1 / 1 / 0 | P<br>2026-11-04 |
| **UT-MT-06** | match-service<br>MatchEntityStatusTest | 신규 | EM-09·EM-04·EM-05·MSA-7 | 상태별 엔터티 조작 | 취소·완료 매치 재개 불가, 시작 후 수정 거절, 부분 갱신 없음, 정원 1 생성 불가 | 7 / 7 / 0 | P<br>2026-11-04 |
| **UT-MT-07** | match-service<br>LiveFacilityContractTest | 신규 | FC-04·ⓢ | 실제 facility-service(CI 미기동) | 스냅샷 필드 역직렬화, 비활성 거절, 없는 시설과 장애 구분, 운영시간 밖 거절, 중지 시 503 | 5 / 0 / 5 | B<br>2026-11-04 |
| **UT-MT-08** | match-service<br>LiveMemberContractTest | 신규 | USR-08 | 실제 user-service(CI 미기동) | 성별·상태 수신, 탈퇴 중/완료 회원 참가 불가, 성별 제한, 404가 CB를 열지 않음 | 6 / 0 / 6 | B<br>2026-11-04 |
| **UT-MT-09** | match-service<br>MatchRemoteChecksTest | 신규 | USR-08·FC-04·ⓢ·NFR-02 | WireMock 회원·시설 응답, 오류·지연 | Feign Micrometer 타이머 생성, 회원·시설 스냅샷 검증, 오류 코드 매핑·CB | 25 / 25 / 0 | P<br>2026-11-04 |
| **UT-MT-10** | match-service<br>MatchLifecycleSchedulerTest | 신규 | EM-09 | 첫 페이지 처리 실패 | 한 페이지 실패가 다음 매치 처리를 막지 않음 | 1 / 1 / 0 | P<br>2026-11-04 |
| **UT-MT-11** | match-service<br>MatchLifecycleTest | 신규 | EM-09·EM-11·PT-03 | 시작/종료 시각 경과 매치, 출석 PATCH | IN_PROGRESS·COMPLETED 전이와 status-changed, 확정 참가자별 정산 요청, 2명 미만 UNDER_MIN_PARTICIPANTS, 반복·동시 실행 1회, 보증금 비활성 시 정산 생략, 방장만·시간 내 출석 수정 | 11 / 11 / 0 | P<br>2026-11-04 |
| **UT-MT-12** | match-service<br>OrderedEventIdTest | 신규 | NFR-04 | 같은 밀리초 생성 ID | 생성 순서대로 정렬 | 1 / 1 / 0 | P<br>2026-11-04 |
| **UT-MT-13** | match-service<br>ParticipationEventsTest | 신규 | NT-01·NFR-04 | 정원 마감 참가, 일반 참가·취소, Outbox 실패 | joined+CLOSED 계약 저장, 불필요한 상태 이벤트 없음, Outbox 실패 시 업무 변경 롤백 | 5 / 5 / 0 | P<br>2026-11-04 |
| **UT-MT-14** | match-service<br>ParticipationSagaConfigurationTest | 신규 | PT-02 | Saga 활성 설정 | 잠금 Bean 충돌 없음 | 1 / 1 / 0 | P<br>2026-11-04 |
| **UT-MT-15** | match-service<br>ParticipationTest | 변경 | EM-06·EM-07 | 정원·OWNER·중복·시작/마감 매치 | 정원 도달 CLOSED·취소 시 재개, OWNER·중복 참가 불가, OWNER 취소 불가, 시작·마감 매치 참가 거절 | 13 / 13 / 0 | P<br>2026-11-04 |
| **UT-MT-16** | match-service<br>StartingSoonTest | 신규 | EM-12 | 24시간 이내 시작 매치 | 매치당 1회 발행, 취소·시작 매치 제외, 대상은 방장·확정 참가자(대기자 제외) | 12 / 12 / 0 | P<br>2026-11-04 |
| **UT-MT-17** | match-service<br>MatchPersistenceTest | 신규 | MSA-8 | 다른 서비스 ID 컬럼, 대기열 FK | user·facility ID는 값만 저장(물리 FK 없음), 대기열은 로컬 FK | 2 / 2 / 0 | P<br>2026-11-04 |
| **UT-MT-18** | match-service<br>MatchStatsTest | 신규 | AD-01 | ADMIN/USER/무인증 요청 | 빈 통계 0, 상태별·참가 집계(대기열 제외), USER 403·무인증 401 | 3 / 3 / 0 | P<br>2026-11-04 |

# 단위 테스트 (UT)



| ID | 서비스 · 클래스 | 구분 | 요구사항 | 입력값 | 기대 결과 (대표 검증) | 실행·통과·건너뜀 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UT-MT-19** | match-service<br>WaitlistTest | 신규 | WL-01·WL-02 | 정원 찬 매치 대기 등록/취소 | 201·순번, OWNER·참가자·중복·미마감 거절, 성별·비활성 거절, FIFO 1명 승급·waitlist-promoted | 15 / 15 / 0 | P<br>2026-11-04 |
| **UT-MT-20** | match-service<br>MemberLocksTest | 신규 | NFR-03 | 잠금 함수 결과 0/NULL/DB 오류 | 0만 잠금 시간 초과로 보고, DB 오류 원인 유지 | 3 / 3 / 0 | P<br>2026-11-04 |
| **UT-MT-21** | match-service<br>WithdrawalDltBrokerTest | 신규 | NFR-04 | 실제 Kafka 브로커(CI 미제공) | 원본 파티션 7 → 단일 파티션 DLT 발행 | 1 / 0 / 1 | B<br>2026-11-04 |
| **UT-MT-22** | match-service<br>WithdrawalHealthConfigurationTest | 신규 | NFR-03 | Saga on/off | 비활성에도 DB health 포함 | 2 / 2 / 0 | P<br>2026-11-04 |
| **UT-MT-23** | match-service<br>WithdrawalKafkaConfigurationTest | 신규 | NFR-04 | 원본 파티션 > DLT 파티션 | DLT 파티션 수 불일치 허용 | 1 / 1 / 0 | P<br>2026-11-04 |
| **UT-MT-24** | match-service<br>WithdrawalOutboxRelayTest | 신규 | NFR-03·NFR-04 | 발행 성공/실패/타임아웃 | ack 후 발행 표시, 실패 행 미발행·다음 회원 계속, 타임아웃 시 다음 주기 재시도 | 9 / 9 / 0 | P<br>2026-11-04 |
| **UT-MT-25** | match-service<br>WithdrawalProcessorTest | 신규 | EM-13·NFR-03 | 탈퇴 요청 이벤트(방장/참가/대기/진행 중 방장) | 자기 테이블만 정리, 진행 중 방장 거절(무변경), 만료 요청 거절, 마감 초과 시 롤백, 중복 요청 결과 1건 | 19 / 19 / 0 | P<br>2026-11-04 |
| **UT-NT-01** | notification-service<br>MatchEventConsumerTest | 신규 | NT-01·NT-02·NFR-04 | joined·탈퇴·승급·하루 전 이벤트, 깨진 메시지 | 같은 이벤트 1회 저장, 깨진 메시지 DLT, 실패 3회 재시도 후 DLT | 6 / 6 / 0 | P<br>2026-11-04 |
| **UT-NT-02** | notification-service<br>NotificationApiTest | 신규 | NT-03 | X-User-Id, 내/타인 알림 ID | 내 알림 최신순 최대 50건, 읽음 처리 readAt 유지, 타인 알림 거절, 잘못된 ID 처리, 헤더 없음 401 | 8 / 8 / 0 | P<br>2026-11-04 |
| **UT-NT-03** | notification-service<br>NotificationErrorResponseTest | 신규 | NFR-06 | 예외 유발 요청 | 500 {code,message}, 404·405 유지 | 2 / 2 / 0 | P<br>2026-11-04 |
| **UT-NT-04** | notification-service<br>NotificationEventServiceTest | 신규 | NT-01 | joined·취소·마감 이벤트 | 참가자·방장 알림, 방장 참가 1회, 같은 eventId 1회, 취소 사유 표시(코드형 사유 숨김), 마감은 방장만 | 18 / 18 / 0 | P<br>2026-11-04 |
| **UT-NT-05** | notification-service<br>NotificationProcessingMetricsTest | 신규 | MON-1 | 신규·중복·동시 이벤트 | 커밋 후 1회 집계, 중복·롤백 미집계, 5개 토픽 구분 | 10 / 10 / 0 | P<br>2026-11-04 |
| **UT-NT-06** | notification-service<br>StartingSoonNotificationTest | 신규 | NT-02 | starting-soon 이벤트 (시간대 포함) | 내일/오늘/날짜 문구, 서울 시간 변환, 회원·매치당 1회, 취소 매치 제외 | 16 / 16 / 0 | P<br>2026-11-04 |
| **UT-NT-07** | notification-service<br>KafkaErrorHandlerConfigTest | 신규 | NFR-04 | DLT 전송 ack/실패/지연 | 브로커 ack 후에만 집계, 원본 경로·payload 유지, 재발행 없음 | 5 / 5 / 0 | P<br>2026-11-04 |
| **UT-US-01** | user-service<br>UserApiTest | 변경 | USR-01·PT-05 | 가입 body, 중복 이메일·닉네임, 잘못된 JSON | 암호화 저장·프로필·선호 종목·role USER, 중복 409 DUPLICATE_EMAIL/DUPLICATE_NICKNAME, 400 INVALID_INPUT, 포인트·이력 조회·페이징 검증 | 16 / 16 / 0 | P<br>2026-11-04 |
| **UT-US-02** | user-service<br>AdminAccountTest | 신규 | USR-07 | 관리자 이메일·비밀번호 설정값 | 기동 시 1회 생성·재실행 중복 없음, 값 누락·잘못된 값은 생성 안 함, 기존 회원 승격 없음 | 7 / 7 / 0 | P<br>2026-11-04 |
| **UT-US-03** | user-service<br>AdminStatsApiTest | 신규 | AD-02 | ADMIN/USER/무인증 | 상태별 Saga·회원 집계, USER 403·무인증 401 | 3 / 3 / 0 | P<br>2026-11-04 |
| **UT-US-04** | user-service<br>TokenRefreshTest | 1차 | USR-05 | 유효/만료/위조/Access/교체된 Refresh, 비활성 회원 | Redis 일치 시 재발급·role 유지, 그 외 401 INVALID_REFRESH_TOKEN, 탈퇴 중·탈퇴 회원 거절 | 15 / 15 / 0 | P<br>2026-11-04 |
| **UT-US-05** | user-service<br>DepositEventConsumerRetryTest | 신규 | NFR-04 | 일시적 IllegalState | 재시도 가능 상태로 남김 | 1 / 1 / 0 | P<br>2026-11-04 |

# 단위 테스트 (UT)



| ID | 서비스 · 클래스 | 구분 | 요구사항 | 입력값 | 기대 결과 (대표 검증) | 실행·통과·건너뜀 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UT-US-06** | user-service<br>DepositEventConsumerTest | 신규 | PT-02·PT-06 | charge/refund/attendance 이벤트 | 차감 성공 deposit-charged, 잔액 부족 INSUFFICIENT_POINTS·정지 PARTICIPATION_SUSPENDED 거절, 탈퇴 회원 거절·늦은 반환 0점, 노쇼 몰수 후 반환 0점 | 15 / 15 / 0 | P<br>2026-11-04 |
| **UT-US-07** | user-service<br>DepositKafkaTest | 신규 | PT-02·NFR-04 | 차감 요청, 필수 필드 없는 이벤트 | 차감 처리 후 charged 발행, 필수 필드 누락은 DLT | 2 / 2 / 0 | P<br>2026-11-04 |
| **UT-US-08** | user-service<br>DepositRollbackTest | 신규 | PT-06 | 직렬화 실패 주입 | 정산 롤백, 재시도 시 1회만 발행 | 1 / 1 / 0 | P<br>2026-11-04 |
| **UT-US-09** | user-service<br>PointExpiryCatchUpTest | 신규 | PT-04 | 놓친 해제 시각 | 기동 시 해제 보정·30점 복구, 잔액·이력·I1 조회가 먼저 반영, 유효 정지는 유지 | 5 / 5 / 0 | P<br>2026-11-04 |
| **UT-US-10** | user-service<br>PointExpirySchedulerTest | 신규 | PT-04 | 잠긴 회원 1명 | 다른 회원 해제 계속 | 1 / 1 / 0 | P<br>2026-11-04 |
| **UT-US-11** | user-service<br>PointSettlementTest | 신규 | PT-03·PT-04·PT-06 | eventId가 다른 재전달, 5회 출석, 0점 노쇼, 동시 차감 | 차감·반환 1회, 5회마다 10점(상한 100), 0점 노쇼 정지 1회·해제 30점, 마지막 10점 동시 차감 1회, 선취소 후 차감 차단 | 8 / 8 / 0 | P<br>2026-11-04 |
| **UT-US-12** | user-service<br>DuplicateRaceTest | 1차 | USR-01·PR-01 | 검사 후 선점된 이메일·닉네임 | 500이 아닌 409 DUPLICATE_EMAIL/NICKNAME, 사용자 롤백 | 3 / 3 / 0 | P<br>2026-11-04 |
| **UT-US-13** | user-service<br>InternalUserApiTest | 신규 | USR-08 | 회원 ID, CSV ID 목록 | 성별·상태·자치구·종목·suspendedUntil(KST), 탈퇴 상태도 200, 없는 ID 404 USER_NOT_FOUND, 숫자 아님 400, 닉네임 일괄 조회 | 11 / 11 / 0 | P<br>2026-11-04 |
| **UT-US-14** | user-service<br>WithdrawalOutboxRelayTest | 신규 | NFR-03·NFR-04 | 발행 대기 행 | userId 키로 발행·ack 후 표시, 실패 행 대기 유지 | 3 / 3 / 0 | P<br>2026-11-04 |
| **UT-US-15** | user-service<br>WithdrawalSagaKafkaTest | 신규 | USR-04·NFR-03 | 요청·CLEANED·REJECTED·깨진 결과 | CLEANED→WITHDRAWN, REJECTED→ACTIVE 복구, 깨진 결과 DLT | 3 / 3 / 0 | P<br>2026-11-04 |
| **UT-US-16** | user-service<br>WithdrawalSagaTest | 변경 | USR-04·NFR-03 | 비밀번호 일치/불일치, 결과 이벤트 | Saga·요청 이벤트 한 트랜잭션 저장, 진행 중 재요청 409, 비밀번호 오류 무변경, 같은 결과 1회 적용 | 19 / 19 / 0 | P<br>2026-11-04 |
| **UT-FE-01** | frontend<br>Jest 43 suites | 변경 | UI-01·UI-02·UI-03·UI-04·UI-05·AD-04 | Jest + Testing Library, API 모킹 | 화면 렌더링·Gateway 경로 호출·상태 표시 단위 검증 (suite 43개) | 550 / 550 / 0 | P<br>2026-11-03 |

## 5 통합 테스트 (IT) · Gateway 경유 API · 서비스 간 연동

노션 API 명세 v0.5의 41개 API(외부 35·내부 5·운영 1)를 정상·예외로 나누고, Feign I1~I5, Kafka 토픽 14종, Outbox·processed_events·DLT를 포함한다. 사전 조건·절차는 스프레드시트에 있다.

| ID | 구분 | 요구사항 | 항목 · API | 입력값 | 기대 결과 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **IT-USR-01** | 변경 | USR-01·PT-01 | **회원가입과 초기 포인트**<br>POST /user-service/api/users | {email:new01@test.io, password:Test1234!, nickname:새회원01, gender:MALE, district:GANGNAM, sportTypes:[FUTSAL]} | 201 · user+profile+선호 종목 생성, role USER / 포인트 50점, 이력 1건<br>원 ID TC-USR-01 | 미실행 |
| **IT-USR-02** | 1차 | USR-01 | **중복 이메일·닉네임**<br>POST /user-service/api/users | 같은 email 또는 같은 nickname | 409 DUPLICATE_EMAIL / 409 DUPLICATE_NICKNAME · 기존 레코드 불변<br>UT-US-01·UT-US-12 (CI P) · 원 ID TC-USR-02 | 미실행 |
| **IT-USR-03** | 1차 | USR-02 | **JWT 로그인**<br>POST /user-service/api/auth/login | {email, password} 올바른 값 | 200 · accessToken·refreshToken 발급, Access에 role 포함, Redis Refresh 저장<br>원 ID TC-USR-03 | 미실행 |
| **IT-USR-04** | 1차 | USR-02 | **틀린 비밀번호**<br>POST /user-service/api/auth/login | password=Wrong999! | 401 · 토큰 발급 없음<br>원 ID TC-USR-04 | 미실행 |
| **IT-USR-05** | 변경 | USR-02·USR-04 | **탈퇴 중·탈퇴 회원 로그인 차단**<br>POST /user-service/api/auth/login | 해당 회원 email/password | 401 · Refresh 발급 없음<br>원 ID TC-USR-09 | 미실행 |
| **IT-USR-06** | 1차 | USR-03 | **로그아웃 토큰 폐기**<br>POST /user-service/api/auth/logout | Bearer 유효 Access | 204 / 재발급 401 · Redis Refresh 삭제<br>원 ID TC-USR-05 | 미실행 |
| **IT-USR-07** | 1차 | USR-05 | **Refresh 갱신·만료**<br>POST /user-service/api/auth/refresh | 유효 Refresh / 만료 Refresh / Access 토큰 | 200 새 토큰 / 401 INVALID_REFRESH_TOKEN<br>UT-US-04 (CI P) · 원 ID TC-USR-07 | 미실행 |
| **IT-USR-08** | 1차 | USR-06 | **내 정보·개인정보 경계**<br>GET /user-service/api/users/me | Bearer 유효 / 없음 | 200 · password 없음 / 401 UNAUTHORIZED<br>원 ID TC-USR-08 | 미실행 |
| **IT-USR-09** | 1차 | PR-01 | **프로필 수정·닉네임 중복**<br>PUT /user-service/api/profiles/me | {nickname, district, sportTypes} | 200 · DB 반영 / 409 DUPLICATE_NICKNAME<br>원 ID TC-PR-01 | 미실행 |
| **IT-USR-10** | 1차 | PR-01 | **타인 프로필 수정 차단**<br>PUT /user-service/api/profiles/me | A 토큰 + B를 가리키는 body/헤더 위조 | B 정보 불변 (수정 대상은 Gateway가 넘긴 X-User-Id 본인만)<br>원 ID TC-PR-03 | 미실행 |
| **IT-USR-11** | 1차 | PR-02 | **프로필 조회 공개 범위**<br>GET /user-service/api/profiles/{profileId} | 존재 ID / 999999 | 200 · email·password 없음 / 404<br>원 ID TC-PR-02 | 미실행 |
| **IT-USR-12** | 변경 | USR-04 | **탈퇴 요청 접수**<br>DELETE /user-service/api/users/me | {password} 올바른 값 / 틀린 값 | 틀린 값: 거절·상태 ACTIVE 유지 / 202 {status:"WITHDRAWING", sagaId} · withdrawal_saga PROCESSING<br>UT-US-16 (CI P) · 원 ID TC-USR-06. Saga 최종 결과는 ST-SAGA | 미실행 |
| **IT-USR-13** | 신규 | USR-04 | **탈퇴 진행 중 재요청**<br>DELETE /user-service/api/users/me | {password} | 409 WITHDRAWAL_IN_PROGRESS · Saga 1건 유지<br>UT-US-16 (CI P) | 미실행 |
| **IT-PT-01** | 신규 | PT-01·PT-05 | **내 포인트 조회**<br>GET /user-service/api/users/me/points | Bearer 유효 / 없음 | 200 · points 50, 누적 출석 0, 정지 종료 null / 401<br>UT-US-01 (CI P) | 미실행 |
| **IT-PT-02** | 신규 | PT-05 | **포인트 이력 조회**<br>GET /user-service/api/users/me/points/history | page=0&size=20 / size=0 | 200 · 최신순 reason·delta(DEPOSIT_CHARGED -10 등) / 400 INVALID_INPUT<br>UT-US-01 (CI P) | 미실행 |
| **IT-GW-01** | 신규 | GW-01·MSA-3·UI-01 | **서비스명 경로 라우팅**<br>/<서비스명>/** 전체 | user·match·facility·ai·notification 대표 GET | 5개 서비스 모두 2xx, 서비스명 접두어 제거 후 전달<br>원 ID TC-MSA-03. health 라우팅은 ST-DEP-01에서 P | 미실행 |

# 통합 테스트 (IT)



| ID | 구분 | 요구사항 | 항목 · API | 입력값 | 기대 결과 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **IT-GW-02** | 신규 | GW-04·NFR-05 | **내부·actuator 경로 외부 차단**<br>/internal/**, /actuator/** | GET /user-service/internal/users/1, GET /match-service/actuator/env | 403 FORBIDDEN · 서비스까지 전달 안 됨 (공개 health는 200)<br>UT-GW-03 (CI P) · 원 ID TC-MSA-04 | 미실행 |
| **IT-GW-03** | 신규 | GW-02·NFR-05 | **JWT 위조·만료**<br>비공개 API 전체 | 서명 위조 토큰, 만료 토큰, "Token xxx" | 401 UNAUTHORIZED<br>UT-GW-02 (CI P) · 원 ID TC-QA-02 | 미실행 |
| **IT-GW-04** | 신규 | GW-02 | **클라이언트 X-User-Id 위조 제거**<br>공개·비공개 API | 헤더 X-User-Id: 2, X-User-Role: ADMIN | A 본인 정보만 반환 / 공개 경로에도 위조 헤더 전달 안 됨<br>UT-GW-02 (CI P) | 미실행 |
| **IT-GW-05** | 신규 | GW-04 | **경로 우회 차단**<br>".." 포함 경로 | GET /match-service/api/../internal/withdrawals/1 | 400 INVALID_PATH<br>UT-GW-01 (CI P) | 미실행 |
| **IT-GW-06** | 신규 | GW-03·USR-07 | **관리자 경로 USER 차단**<br>/<서비스>/api/admin/**, /prometheus/** | GET /match-service/api/admin/stats | 403 FORBIDDEN / 200<br>UT-GW-02 (CI P) | 미실행 |
| **IT-GW-07** | 신규 | GW-05 | **CORS 허용 origin**<br>OPTIONS preflight | Origin: 프론트 주소 / Origin: http://evil.test | 허용 origin만 Access-Control-Allow-Origin 응답 | 미실행 |
| **IT-EM-01** | 변경 | EM-01·PT-02·EM-10·MSA-7 | **매치 생성 접수·확정**<br>POST /match-service/api/matches | {serviceId, sportType:FUTSAL, startAt:2026-11-08T19:00:00, endAt:21:00, maxParticipant:10, genderGroup:MIXED, skillLevel:BEGINNER} | 202 {requestId, matchId, status:"PENDING"} → CONFIRMED, 매치 RECRUITING·OWNER 1건, 10점 1회 차감 (50→40)<br>원 ID TC-EM-01. 같은 흐름이 ST-POINT-01에서 P(단독 실행 기록 없음) | 미실행 |
| **IT-EM-02** | 변경 | EM-01·FC-04 | **없는·비활성 시설**<br>POST /match-service/api/matches | serviceId=999999 / 비활성 serviceId | 404 / FACILITY_INACTIVE 거절 · match·participant 0건<br>원 ID TC-EM-02 | 미실행 |
| **IT-EM-03** | 변경 | EM-01·EM-04 | **정원 1명 생성·수정 거절**<br>POST·PUT /match-service/api/matches | maxParticipant=1 | 400 INVALID_INPUT · 생성·변경 없음 / 정원 2는 정상 접수<br>UT-MT-02·UT-MT-06 (CI P) · 원 ID TC-EM-18 | 미실행 |
| **IT-EM-04** | 신규 | EM-01·NFR-02 | **시설 서비스 장애 시 생성**<br>POST /match-service/api/matches | 정상 생성 body | 503 FACILITY_SERVICE_UNAVAILABLE · match·OWNER 0건, 차감 요청 없음<br>원 ID TC-EM-16. 같은 조건이 ST-OBS-01에서 P | 미실행 |
| **IT-EM-05** | 1차 | EM-02 | **다중 AND 필터**<br>GET /match-service/api/matches | sportType=FUTSAL&district=GANGNAM&skillLevel=BEGINNER | 200 · 세 조건 모두 맞는 매치만, CREATION_PENDING·FAILED 제외<br>원 ID TC-EM-03 | 미실행 |
| **IT-EM-06** | 1차 | EM-02 | **잘못된 날짜 범위**<br>GET /match-service/api/matches | from > to | 400 INVALID_INPUT<br>원 ID TC-EM-04 | 미실행 |
| **IT-EM-07** | 1차 | EM-03 | **상세 로그인/비로그인**<br>GET /match-service/api/matches/{matchId} | Bearer 유효 / 없음 | 둘 다 200 · 로그인 시 본인 역할 플래그 정확, 시설 스냅샷 표시<br>원 ID TC-EM-05 | 미실행 |
| **IT-EM-08** | 변경 | EM-04 | **타인 수정·정원 축소 거절**<br>PUT /match-service/api/matches/{matchId} | 비OWNER 토큰 / maxParticipant=2 | 403 MATCH_MODIFY_FORBIDDEN / 400 MATCH_CAPACITY_BELOW_CURRENT · 정보 불변<br>원 ID TC-EM-06 | 미실행 |
| **IT-EM-09** | 1차 | EM-04 | **정원 확장 수정**<br>PUT /match-service/api/matches/{matchId} | maxParticipant 5→8 | 200 · 정원 8, 참가 인원 보존<br>원 ID TC-EM-17 | 미실행 |
| **IT-EM-10** | 변경 | EM-05 | **매치 삭제 → 취소 보존**<br>DELETE /match-service/api/matches/{matchId} | OWNER 토큰 | 204 · 매치 CANCELLED로 남음(하드 삭제 아님), 취소 시각·사유 기록, status-changed 발행, 참가자 보증금 반환<br>원 ID TC-EM-07 (원 기대값 "함께 정리"를 결정 사항 CANCELLED 보존으로 보정) | 미실행 |
| **IT-EM-11** | 신규 | EM-05·MSA-7 | **방장 취소**<br>PATCH /match-service/api/matches/{matchId}/cancel | OWNER 토큰 / 비OWNER 토큰 / 시작된 매치 | 204 CANCELLED / 403 MATCH_CANCEL_FORBIDDEN / 409 MATCH_CANCEL_NOT_ALLOWED | 미실행 |

# 통합 테스트 (IT)



| ID | 구분 | 요구사항 | 항목 · API | 입력값 | 기대 결과 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **IT-EM-12** | 변경 | EM-06·PT-02 | **참가 접수·확정·중복**<br>POST /match-service/api/matches/{matchId}/participants | 같은 회원 2회 | 202 PENDING → CONFIRMED / 409 MATCH_ALREADY_JOINED · 중복 확정·차감 없음<br>원 ID TC-EM-08 | 미실행 |
| **IT-EM-13** | 변경 | EM-06·PT-06 | **마지막 1자리 경쟁**<br>POST /match-service/api/matches/{matchId}/participants | 서로 다른 회원 2명 동시 요청 | CONFIRMED 신규 1명 이하, 나머지 FAILED(MATCH_FULL)·반환 완료, 중복 차감 없음<br>UT-MT-04 (CI P) · 원 ID TC-EM-09 | 미실행 |
| **IT-EM-14** | 변경 | EM-06 | **정원 포화 재참가**<br>POST /match-service/api/matches/{matchId}/participants | 추가 회원 | 409 MATCH_FULL 또는 접수 후 FAILED·반환 · 확정 인원 정원 이하<br>원 ID TC-EM-12 | 미실행 |
| **IT-EM-15** | 1차 | EM-06 | **마감·시작된 매치 참가 차단**<br>POST /match-service/api/matches/{matchId}/participants | 참가 요청 | 409 MATCH_RECRUITMENT_CLOSED / MATCH_ALREADY_STARTED · 미등록<br>UT-MT-15 (CI P) · 원 ID TC-EM-13·TC-EM-14 | 미실행 |
| **IT-EM-16** | 1차 | EM-06 | **OWNER 재참가 차단**<br>POST /match-service/api/matches/{matchId}/participants | OWNER 토큰 | 409 MATCH_ALREADY_JOINED · 중복 없음<br>원 ID TC-EM-15 | 미실행 |
| **IT-EM-17** | 변경 | EM-07·PT-02·WL-02 | **참가 취소·OWNER 차단**<br>DELETE /match-service/api/matches/{matchId}/participants/me | 참가자 토큰 / OWNER 토큰 | 204 · 보증금 반환 요청·대기자 승급 / 409 MATCH_OWNER_CANNOT_LEAVE<br>원 ID TC-EM-10 | 미실행 |
| **IT-EM-18** | 1차 | EM-08 | **내 매치만 조회**<br>GET /match-service/api/matches/me | 각 회원 토큰 | 200 · 본인 소유·참가 매치만<br>원 ID TC-EM-11 | 미실행 |
| **IT-EM-19** | 신규 | EM-10 | **요청 처리 상태 조회**<br>GET /match-service/api/matches/requests/{requestId} | 본인 / 타인 / 토큰 없음 | 200 {status, refundStatus, failureCode} / 404 PARTICIPATION_REQUEST_NOT_FOUND / 401 | 미실행 |
| **IT-ATT-01** | 신규 | EM-11 | **방장 출석 수정**<br>PATCH /match-service/api/matches/{matchId}/participants/{participantId}/attendance | {matchParticipantStatus:"NO_SHOW"} | 204 본문 없음 · DB NO_SHOW, 정산 발행 없음<br>UT-MT-11 (CI P) · 원 ID TC-HS-ATT-01 | 미실행 |
| **IT-ATT-02** | 신규 | EM-11 | **출석 복구·같은 값 재요청**<br>출석 PATCH | NO_SHOW→ATTENDED, 같은 요청 반복 | 매번 204 · 최종 ATTENDED, 중복 정산 없음<br>원 ID TC-HS-ATT-02 | 미실행 |
| **IT-ATT-03** | 신규 | EM-11 | **비방장 수정 거절**<br>출석 PATCH | 일반 회원 토큰 | 403 FORBIDDEN · 출석 불변<br>원 ID TC-HS-ATT-03 | 미실행 |
| **IT-ATT-04** | 신규 | EM-11·GW-02 | **비로그인 수정 거절**<br>출석 PATCH | Authorization 없음 | 401 · DB 변경 없음<br>원 ID TC-HS-ATT-04 | 미실행 |
| **IT-ATT-05** | 신규 | EM-11 | **시작·종료 시각 경계**<br>출석 PATCH | 시작 직전/정각/종료 직전/정각 | startAt ≤ now < endAt만 204, 나머지 409 ATTENDANCE_UPDATE_NOT_ALLOWED<br>원 ID TC-HS-ATT-05 | 미실행 |
| **IT-ATT-06** | 신규 | EM-11 | **취소·완료·생성 중 매치**<br>출석 PATCH | 유효 방장 토큰 | 409 ATTENDANCE_UPDATE_NOT_ALLOWED · 출석 불변<br>원 ID TC-HS-ATT-06 | 미실행 |
| **IT-ATT-07** | 신규 | EM-11 | **잘못된 입력**<br>출석 PATCH | {} / null / "FOO" / {attendance:"NO_SHOW"} | 400 INVALID_INPUT · DB 변경 없음<br>원 ID TC-HS-ATT-07 | 미실행 |
| **IT-ATT-08** | 신규 | EM-11 | **다른 매치·비확정 참가자**<br>출석 PATCH | 해당 participantId | 404 MATCH_PARTICIPANT_NOT_FOUND · 대상 불변<br>원 ID TC-HS-ATT-08 | 미실행 |
| **IT-ATT-09** | 신규 | EM-03·EM-11 | **상세 출석 정보 공개 범위**<br>GET /match-service/api/matches/{matchId} | 방장/참가자/외부/비로그인 | CONFIRMED만 명단, participantId 제공, matchParticipantStatus는 방장에게만 값·나머지 null<br>원 ID TC-HS-ATT-09 | 미실행 |
| **IT-WL-01** | 신규 | WL-01 | **대기 등록**<br>POST /match-service/api/matches/{matchId}/waitlist | 회원 토큰 | 201 · 순번(rank) 반환, 보증금 차감 없음<br>UT-MT-19 (CI P) | 미실행 |

# 통합 테스트 (IT)



| ID | 구분 | 요구사항 | 항목 · API | 입력값 | 기대 결과 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **IT-WL-02** | 신규 | WL-01·PT-04 | **대기 등록 거절**<br>POST /match-service/api/matches/{matchId}/waitlist | 각 조건 회원 토큰 | 409 MATCH_OWNER_CANNOT_WAIT / MATCH_ALREADY_JOINED / WAITLIST_ALREADY_JOINED / MATCH_NOT_FULL, 정지 PARTICIPATION_SUSPENDED · 행 생성 없음<br>UT-MT-19 (CI P) | 미실행 |
| **IT-WL-03** | 신규 | WL-01 | **대기 취소**<br>DELETE /match-service/api/matches/{matchId}/waitlist/me | 각 토큰 | 204 · 뒤 순번 앞당김 / 404 WAITLIST_NOT_FOUND | 미실행 |
| **IT-WL-04** | 신규 | WL-02·PT-02·NT-02 | **자동 승급**<br>참가 취소 → 승급 | 참가자 취소 | 1순위만 차감 후 CONFIRMED, waitlist-promoted 발행·알림 1건, 부적격 대기자 건너뜀<br>UT-MT-04·UT-MT-19 (CI P) | 미실행 |
| **IT-FC-01** | 1차 | FC-01 | **시설 필터 검색**<br>GET /facility-service/api/services | district=GANGNAM&sportType=FUTSAL | 200 · 조건 일치 활성 시설만<br>UT-FC-01 (CI P) · 원 ID TC-FC-01 | 미실행 |
| **IT-FC-02** | 1차 | FC-01·FC-03 | **공공데이터 수집 실패 시 기존 목록**<br>GET /facility-service/api/services | 공공 API 500 모의 | 200 기존 목록 · 기존 데이터 불변<br>UT-FC-03 (CI P) · 원 ID TC-FC-02 | 미실행 |
| **IT-FC-03** | 1차 | FC-02 | **시설 상세·예약 링크**<br>GET /facility-service/api/services/{serviceId} | serviceId | 200 · 예약 URL 포함, 내부 예약 처리 없음<br>원 ID TC-FC-03 | 미실행 |
| **IT-FC-04** | 1차 | FC-02 | **잘못된·없는 시설 ID**<br>GET /facility-service/api/services/{serviceId} | abc / 999999 | 400 INVALID_SERVICE_ID / 404 · 5xx 없음<br>UT-FC-01 (CI P) · 원 ID TC-FC-04 | 미실행 |
| **IT-FC-05** | 1차 | FC-02 | **비활성 시설 상세**<br>GET /facility-service/api/services/{serviceId} | 비활성 serviceId | 404<br>UT-FC-01 (CI P) · 원 ID TC-FC-05 | 미실행 |
| **IT-FC-06** | 1차 | FC-02 | **공공데이터 일부 값 누락**<br>GET /facility-service/api/services/{serviceId} | 해당 serviceId | 200 · 빈 값 기본 표기, NPE 없음<br>원 ID TC-FC-06 | 미실행 |
| **IT-AI-01** | 1차 | AI-01 | **AI 초안 생성·저장 금지**<br>POST /ai-service/api/ai/matches | {prompt:"토요일 저녁 7시 강남 풋살 10명"} | 200 · 초안 필드·시설 후보, 매치 저장 안 됨<br>UT-AI-01 (CI P) · 원 ID TC-AI-01 | 미실행 |
| **IT-AI-02** | 1차 | AI-01 | **빈 프롬프트·미지원 종목·500자 초과**<br>POST /ai-service/api/ai/matches | prompt="" / "스쿼시" / 501자 | 400 INVALID_INPUT / 400 AI_UNSUPPORTED_SPORT / 400 · LLM 호출 없음<br>UT-AI-01 (CI P) · 원 ID TC-AI-02·TC-AI-09 | 미실행 |
| **IT-AI-03** | 1차 | AI-02 | **자연어 조건 추출 + 재검색**<br>POST /ai-service/api/ai/matches/search | "이번 주말 강남 초급 풋살" | 200 · 조건 요약 + 조건 일치 매치<br>UT-AI-05 (CI P) · 원 ID TC-AI-03 | 미실행 |
| **IT-AI-04** | 1차 | AI-02 | **조건 불명확·결과 없음**<br>POST /ai-service/api/ai/matches/search | "강동구에서 수영" / 조건 없는 문장 | 200 matches=[] 조건 요약 유지 / 400 AI_CONDITION_NOT_FOUND<br>UT-AI-05 (CI P) · 원 ID TC-AI-04 | 미실행 |
| **IT-AI-05** | 1차 | AI-02·NFR-05 | **프롬프트 조작 무시**<br>POST /ai-service/api/ai/matches/search | 시스템 명령 삽입 문장 | 서버 필터 우회·내부 호출 없음<br>원 ID TC-AI-07 | 미실행 |
| **IT-AI-06** | 1차 | AI-03 | **맞춤 추천 최대 3건**<br>GET /ai-service/api/ai/matches/recommendations | 회원 Bearer | 200 · 지금 이후 시작하는 모집 중 매치, 최대 3건<br>UT-AI-04 (CI P) · 원 ID TC-AI-05 | 미실행 |
| **IT-AI-07** | 1차 | AI-03 | **선호 종목 없음**<br>GET /ai-service/api/ai/matches/recommendations | 회원 Bearer | 200 · 크래시 없음(빈 목록 또는 최신순)<br>원 ID TC-AI-08 | 미실행 |

# 통합 테스트 (IT)



| ID | 구분 | 요구사항 | 항목 · API | 입력값 | 기대 결과 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **IT-AI-08** | 신규 | AI-04·NFR-02 | **LLM 장애 대체 응답**<br>GET /ai-service/api/ai/matches/recommendations, POST /search | LLM timeout 주입 | 5xx 없이 최신순 추천 / 문장 속 종목·자치구로 대체 검색, 지표 fallback<br>UT-AI-04·UT-AI-05 (CI P) · 원 ID TC-AI-06 | 미실행 |
| **IT-NT-01** | 신규 | NT-03 | **내 알림 목록**<br>GET /notification-service/api/notifications/me | 회원 Bearer | 200 · 본인 알림만 최신순, 최대 50건<br>UT-NT-02 (CI P) | 미실행 |
| **IT-NT-02** | 신규 | NT-03 | **안 읽은 개수**<br>GET /notification-service/api/notifications/me/unread-count | 회원 Bearer | 200 · {count:2}<br>UT-NT-02 (CI P) | 미실행 |
| **IT-NT-03** | 신규 | NT-03 | **읽음 처리·타인 알림**<br>PATCH /notification-service/api/notifications/{notificationId}/read | 내 ID / 타인 ID / abc | 200 read=true·첫 readAt 유지 / 403 NOTIFICATION_FORBIDDEN / 400·404<br>UT-NT-02 (CI P) | 미실행 |
| **IT-AD-01** | 신규 | AD-01 | **모임·참가 통계**<br>GET /match-service/api/admin/stats | 각 토큰 | 200 · 상태별 매치 수·참가 수 / 403<br>UT-MT-18 (CI P) | 미실행 |
| **IT-AD-02** | 신규 | AD-02 | **탈퇴 Saga 통계**<br>GET /user-service/api/admin/stats | ADMIN / USER 토큰 | 200 · CLEANED·REJECTED·TIMED_OUT 건수 / 403<br>UT-US-03 (CI P) | 미실행 |
| **IT-AD-03** | 신규 | AD-03·GW-03 | **Prometheus 조회 프록시**<br>GET /prometheus/api/v1/query, /query_range | query=up / POST·다른 경로 | 200 Prometheus 결과 / 403 / 차단<br>관리자 화면에서 호출되는 것은 AT-07에서 확인 | 미실행 |
| **IT-INT-01** | 신규 | USR-08·MSA-5 | **회원 단건 조회**<br>GET /internal/users/{id} (I1) | 회원 ID / 999999 / abc | 200 성별·상태·자치구·종목·suspendedUntil / 404 USER_NOT_FOUND / 400<br>UT-US-13 (CI P) | 미실행 |
| **IT-INT-02** | 신규 | USR-08 | **닉네임 일괄 조회**<br>GET /internal/users?ids= (I2) | ids=1,2,999 | 200 · 있는 회원만, 중복 ID 1회<br>UT-US-13 (CI P) | 미실행 |
| **IT-INT-03** | 신규 | FC-04·MSA-5 | **매치→시설 확인·스냅샷**<br>GET /internal/facilities/{id} (I3) | serviceId 정상 / 999999 / 비활성 | 이름·운영시간·활성·예약 링크 복사, 없는 시설·비활성은 거절, 다른 DB 직접 접근 없음<br>UT-FC-01 (CI P) · 원 ID TC-MSA-06 | 미실행 |
| **IT-INT-04** | 신규 | FC-04 | **AI 초안용 시설 후보**<br>GET /internal/facilities?district=&sportType= (I4) | district=GANGNAM&sportType=FUTSAL | 초안의 시설 후보 목록 채움, 실패 시 빈 배열<br>UT-AI-01 (CI P) | 미실행 |
| **IT-INT-05** | 신규 | EM-13·NFR-03 | **탈퇴 정리 결과 조회**<br>GET /internal/withdrawals/{sagaId} (I5) | sagaId | CLEANED / NONE / REJECTED 결과 반환 | 미실행 |
| **IT-INT-06** | 신규 | MSA-5·ⓔ·NFR-02 | **Feign 타임아웃 격리**<br>Feign match→facility | Feign timeout 설정값 기록 | 설정 시간 안에 503 또는 정상 접수 →CONFIRMED 분리, 무한 대기·부분 생성·중복 차감 없음<br>원 ID TC-MSA-07 | 미실행 |
| **IT-EVT-01** | 신규 | MSA-6·NFR-03 | **탈퇴 토픽 3종**<br>user.withdrawal-requested.v1 → match.withdrawal-cleaned.v1 / withdrawal-rejected.v1 | 탈퇴 요청 1건 | sagaId·requestEventId·userId 일치, 키 userId, 결과 1건<br>UT-US-15·UT-MT-25 (CI P) | 미실행 |
| **IT-EVT-02** | 신규 | MSA-6·PT-02 | **보증금 토픽 5종**<br>match.deposit-charge-requested / user.deposit-charged / user.deposit-charge-rejected / match.deposit-refund-requested / user.deposit-refund-completed | 생성·참가·취소 각 1건 | requestId 단위로 요청→결과 1:1, 공통 필드 (eventId·requestId·userId·matchId·occurredAt)<br>UT-US-07 (CI P) | 미실행 |
| **IT-EVT-03** | 신규 | MSA-6·PT-03 | **출석 정산 이벤트**<br>match.attendance-settlement-requested.v1 | 매치 종료 | CONFIRMED별 1건, key=userId, outcome ATTENDED/NO_SHOW/UNDER_MIN_PARTICIPANTS<br>원 ID TC-HS-SET-02 | 미실행 |

# 통합 테스트 (IT)



| ID | 구분 | 요구사항 | 항목 · API | 입력값 | 기대 결과 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **IT-EVT-04** | 신규 | MSA-6·PT-04 | **참여 정지 이벤트**<br>user.participation-suspended.v1 | 정산 이벤트 | 정지 종료일 포함 1건, 기존 대기 등록 취소 | 미실행 |
| **IT-EVT-05** | 신규 | MSA-6·NT-01·NT-02 | **알림 토픽 4종 → 알림 저장**<br>match.joined / status-changed / waitlist-promoted / starting-soon | 토픽별 이벤트 1건 | 대상자별 알림 저장, 같은 eventId 1회<br>UT-NT-01·UT-NT-04 (CI P) | 미실행 |
| **IT-EVT-06** | 신규 | NFR-04 | **같은 이벤트 두 번 처리**<br>소비자 전체 (processed_events) | 같은 eventId 2회 발행 | 상태 변경 1회, processed_events 1건<br>UT-NT-01·UT-US-11 (CI P) · 원 ID TC-MSA-09 (원 대상 AI projection은 없어 소비자 전체로 바꿈) | 미실행 |
| **IT-EVT-07** | 신규 | NFR-04 | **재시도 3회 후 DLT**<br><원본 토픽>.DLT | 필수 필드 없는 이벤트 | 3회 재시도 후 DLT 1건, 정상 이벤트 무영향<br>UT-NT-01·UT-US-07 (CI P) | 미실행 |
| **IT-EVT-08** | 신규 | NFR-04 | **Kafka 중단 후 Outbox 재발행**<br>outbox_event | 매치 생성 1건 | Outbox 미발행으로 남음 → 복구 후 재발행, 소비 1회<br>UT-MT-24 (CI P) · 원 ID TC-OPT-05 | 미실행 |
| **IT-SET-01** | 신규 | EM-09·EM-11·MSA-7 | **종료 후 자동 완료**<br>MatchLifecycleScheduler | 기본 60초 주기 | COMPLETED·status-changed, 참가자별 정산 Outbox<br>UT-MT-11 (CI P) · 원 ID TC-HS-SET-01 | 미실행 |
| **IT-SET-02** | 신규 | EM-10·EM-11 | **비확정 참가자 제외**<br>정산 대상 | 매치 종료 | CONFIRMED만 정산<br>원 ID TC-HS-SET-03 | 미실행 |
| **IT-SET-03** | 신규 | PT-03 | **확정 2명 미만**<br>UNDER_MIN_PARTICIPANTS | 매치 종료 | 보증금만 반환(상한 100), 누적·보상·정지 없음<br>UT-MT-11·UT-US-11 (CI P) · 원 ID TC-HS-SET-04 | 미실행 |
| **IT-SET-04** | 신규 | PT-06 | **반복·동시 완료 중복 방지**<br>스케줄러·이벤트 재전달 | 동시 실행·재전달 | 전이·차감·반환·보상 중복 없음<br>UT-MT-11 (CI P) · 원 ID TC-HS-SET-05 | 미실행 |
| **IT-SET-05** | 신규 | EM-09 | **중단 중 시작·종료 모두 경과**<br>스케줄러 재개 | startAt·endAt 과거 | IN_PROGRESS를 거쳐 COMPLETED, 상태 이벤트·정산 기록<br>UT-MT-11 (CI P) · 원 ID TC-HS-SET-06 | 미실행 |
| **IT-SET-06** | 신규 | EM-11·NFR-04 | **정산 Outbox 실패 시 롤백**<br>정산 Outbox | 정산 INSERT 실패 | 완료 상태·이벤트 함께 롤백, 재시도 후 1회 반영<br>원 ID TC-HS-SET-07 | 미실행 |
| **IT-SET-07** | 신규 | PT-03 | **보증금 비활성 시 정산 미발행**<br>match.deposit.enabled=false | 매치 종료 | COMPLETED·상태 이벤트는 수행, 정산 이벤트 없음<br>UT-MT-11 (CI P) · 원 ID TC-HS-SET-08 | 미실행 |
| **IT-SET-08** | 신규 | PT-03 | **정상 출석 반환·5회 보상**<br>user 정산 처리 | ATTENDED 정산 | 반환 +10, 5회 보상 +10(상한 100), 누적 0 초기화<br>UT-US-11 (CI P) · 원 ID TC-HS-SET-09 | 미실행 |
| **IT-SET-09** | 신규 | PT-03·PT-04 | **노쇼 몰수·0점 정지**<br>user 정산 처리 | NO_SHOW 정산 | 반환 없음·NO_SHOW_FORFEITED, 0점이면 정지·정지 이벤트·대기 정리<br>UT-US-11 (CI P) · 원 ID TC-HS-SET-10 | 미실행 |
| **IT-SET-10** | 신규 | PT-06 | **차감 없는 요청 정산 보호**<br>user 정산 처리 | 정산 수신·재수신 | 반환·보상·누적 증가 없음<br>UT-US-06 (CI P) · 원 ID TC-HS-SET-11 | 미실행 |
| **IT-SET-11** | 신규 | EM-11 | **출석 수정과 자동 완료 경합**<br>출석 PATCH·자동 완료 | 같은 matchId 두 순서 | 행 잠금으로 직렬화, 완료 후 수정 409, 최종 출석과 outcome 일치<br>원 ID TC-HS-SET-12 | 미실행 |

## 6 시스템 테스트 (ST) · Saga · 포인트 · 장애 · 비기능 · 배포

| ID | 구분 | 요구사항 | 항목 · API | 입력값 | 기대 결과 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-SAGA-01 | 신규 | USR-04·EM-13·NFR-03·⑩ | **정상 탈퇴와 이력 보존**<br>A3 + Kafka + I5 | A3 {password}, 일회용 회원 U-01 | 202 WITHDRAWING·sagaId → CLEANED/WITHDRAWN, M-01 CANCELLED·본인 참가/대기 정리, 타인 확정 이력·반환 보존, 본인 보증금 미반환, Refresh 거절<br>원 ID TC-SAGA-001 · TC-INT-09<br>근거: R10 v0.5 실행 보고서(격리 Compose sporty-k6-v05, backend c5c90c2·PR #142 e33ca69) | P<br>2026-11-03 |
| ST-SAGA-02 | 신규 | USR-04·EM-13·NFR-03·NT-01 | **진행 중 방장 탈퇴 거절**<br>A3 + match.withdrawal-rejected.v1 | A3 {password} | REJECTED/ACTIVE, 매치·참가·포인트 불변, 거절 알림 1회<br>원 ID TC-SAGA-002<br>근거: R10 v0.5 실행 보고서(격리 Compose sporty-k6-v05, backend c5c90c2·PR #142 e33ca69) | P<br>2026-11-03 |
| ST-SAGA-03 | 신규 | USR-04·NFR-03 | **마감 후 늦은 CLEANED**<br>A3 + 결과 이벤트 지연 | A3 {password}, 마감 5분 + 유예 30초 | 늦은 결과에도 회원·매치 상태가 서로 맞아야 함 (현재 기대: 마감 후 I5 조회로 CLEANED → WITHDRAWN/CLEANED)<br>원 ID TC-SAGA-003. 실제: User ACTIVE·Saga TIMED_OUT인데 Match·방장 참가 CANCELLED (정합성 결함, Critical). backend PR #144(D안: 시간 초과 시 match 결과 조회)로 수정 머지, 재시험 대기<br>근거: R10 v0.5 실행 보고서(격리 Compose sporty-k6-v05, backend c5c90c2·PR #142 e33ca69) | F<br>2026-11-03 |
| ST-SAGA-04 | 신규 | USR-04·NFR-03 | **마감 후 미처리(NONE)**<br>A3 + I5 | A3 {password} | TIMED_OUT/ACTIVE 복구, 뒤늦은 정리는 DEADLINE_EXCEEDED로 거절<br>D안(PR #144) 분기 B. v0.6 재시험 항목 | 미실행 |
| ST-SAGA-05 | 신규 | USR-04·NFR-03 | **마감 후 결과 조회 실패**<br>A3 + I5 | A3 {password} | WITHDRAWING/PROCESSING 유지 후 재확인으로 확정<br>D안(PR #144) 분기 D. v0.6 재시험 항목 | 미실행 |
| ST-POINT-01 | 신규 | PT-02·EM-01·EM-06·EM-10·⑩ | **생성·참가 보증금 차감과 확정**<br>A9·A14·요청 상태 조회 | A9 생성 body, A14 참가 | 각 202 PENDING → CONFIRMED, 회원별 DEPOSIT_CHARGED -10 1회(50→40), OWNER 1명, 정원 초과 없음<br>원 ID TC-POINT-001<br>근거: R10 v0.5 실행 보고서(격리 Compose sporty-k6-v05, backend c5c90c2·PR #142 e33ca69) | P<br>2026-11-03 |
| ST-POINT-02 | 신규 | PT-02·PT-04·PT-06 | **차감 거절·비활성 보호**<br>A9·A14·I1 | 조건별 생성/참가 요청 | INSUFFICIENT_POINTS / PARTICIPATION_SUSPENDED / USER_NOT_ACTIVE, 무차감·무확정<br>원 ID TC-POINT-002<br>근거: R10 v0.5 실행 보고서(격리 Compose sporty-k6-v05, backend c5c90c2·PR #142 e33ca69) | P<br>2026-11-03 |
| ST-POINT-03 | 신규 | PT-02·PT-06·EM-07 | **취소·확정 실패·만료·중복 보상**<br>A15·요청 상태 조회 | 분기별 requestId, 같은 eventId 재전달 | 차감 후 취소 반환 10점 1회, 차감 전 취소 0점, FAILED/CANCELLED 뒤 재확정 없음, DEPOSIT_RETURNED 중복 0<br>원 ID TC-POINT-003<br>근거: R10 v0.5 실행 보고서(격리 Compose sporty-k6-v05, backend c5c90c2·PR #142 e33ca69) | P<br>2026-11-03 |
| ST-POINT-04 | 신규 | PT-03·PT-04·EM-11 | **출석·노쇼·미달 정산**<br>출석 PATCH·스케줄러·정산 | 방장 출석 수정, 매치 종료 | 출석 반환·5회 보상(상한 100), 노쇼 몰수·0점 정지, 미달 반환, 중복 정산 없음<br>원 ID TC-POINT-004<br>근거: R10 v0.5 실행 보고서(격리 Compose sporty-k6-v05, backend c5c90c2·PR #142 e33ca69) | P<br>2026-11-03 |

# 시스템 테스트 (ST)



| ID | 구분 | 요구사항 | 항목 · API | 입력값 | 기대 결과 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ST-OBS-01** | 신규 | MON-4·NFR-02·⑤ | **Facility 중단과 복구**<br>A9·A11·I3 | Compose에서 facility-service 중지 | 중단 중 신규 A9 503·부분 생성 없음, M-04 스냅샷 조회 200, up 0→1 복구, 복구 후 202→CONFIRMED<br>원 ID TC-OBS-001<br>근거: R10 v0.5 실행 보고서(격리 Compose sporty-k6-v05, backend c5c90c2·PR #142 e33ca69) · 증거 a11-during.json, prometheus-down/recovered.json | P<br>2026-11-03 |
| **ST-OBS-02** | 신규 | MON-4·⑥·NFR-06 | **Facility 지연과 Trace**<br>A9·I3·Zipkin | Facility 응답 약 1500ms 지연 | 지연 구간 span(Gateway·Match·Facility)·Feign 지표 확인, 원복 후 정상 응답<br>원 ID TC-OBS-002<br>근거: R10 v0.5 실행 보고서(격리 Compose sporty-k6-v05, backend c5c90c2·PR #142 e33ca69) · 증거 zipkin-delay-trace.json | P<br>2026-11-03 |
| **ST-OBS-03** | 신규 | ⑦·NFR-01·MON-4·PT-06 | **k6 100 VU 조회·참가 경쟁**<br>A10·A14 (k6) | A10 100 VU·60초, A14 서로 다른 100명 1회 | HTTP 실패 0, 202 접수와 최종 확정 분리: 신규 확정 9·정원 거절·반환 91, 방장 포함 10/10, 중복 없음<br>원 ID TC-OBS-003 · TC-OPT-03<br>근거: R10 v0.5 실행 보고서(격리 Compose sporty-k6-v05, backend c5c90c2·PR #142 e33ca69) · 조회 요청 5,840/5,622건 | P<br>2026-11-03 |
| **ST-OBS-04** | 신규 | MON-4·NFR-04·NT-01 | **Notification 중단·Lag·복구**<br>A14·A25·A27·Kafka Lag | notification Consumer 중지 후 5명 참가 | 참가 확정은 알림 장애와 무관, Lag 0→5→0, 알림 누락·중복 없음<br>원 ID TC-OBS-004<br>근거: R10 v0.5 실행 보고서(격리 Compose sporty-k6-v05, backend c5c90c2·PR #142 e33ca69) · 증거 baseline/during/after-lag.json | P<br>2026-11-03 |
| **ST-OBS-05** | 신규 | MON-2 | **대시보드 5종**<br>Grafana | 부하·장애 실행 시각 | 5종 모두 자동 로드되고 패널에 데이터 표시<br>원 ID TC-MSA-13<br>근거: R10 v0.5 모니터링 검증 보고서(보완 검증) · Grafana 실제 브라우저 PNG 5개 | P<br>2026-11-03 |
| **ST-OBS-06** | 신규 | AD-02·AD-03·AD-04·MON-1 | **Saga 지표 교차 확인**<br>A28·A30·A31·React | A28 응답, Prometheus 카운터 | 세 값 일치<br>근거: R10 v0.5 모니터링 검증 보고서(보완 검증) · react-browser-check.json | P<br>2026-11-03 |
| **ST-OBS-07** | 신규 | MON-3·⑨ | **경보 4종 → Discord**<br>Alertmanager → Discord | 서비스 다운 1분, 5xx 5%(2분), p95 1초(2분), Lag 100 | 규칙별 경보 1건 수신·해소 알림, 웹훅 주소 마스킹<br>근거 자료에 Discord 수신 기록 없음 | 미실행 |
| **ST-OBS-08** | 신규 | MON-1·④ | **AWS 수집 대상 UP**<br>infra Prometheus | Prometheus targets | 수집 대상 8개 모두 UP<br>근거: AWS 배포 확인 2026-11-04 00:10~00:15 KST (backend 2e4d4f7 / frontend 8b6bc9e) | P<br>2026-11-04 · 이상혁 |
| **ST-NFR-01** | 신규 | GW-02·GW-03·GW-04·NFR-05 | **Gateway 보안 경로 차단 종합**<br>Gateway 실환경 | internal·actuator·"..."·admin·위조 헤더 요청 | internal 403, actuator 403(공개 health 200), "..." 400 INVALID_PATH, USER의 admin 403, 위조 헤더 제거<br>UT-GW-01~03 (CI P) · 원 ID TC-MSA-04·TC-QA-02. 실환경 실행 기록 없음 | 미실행 |
| **ST-NFR-02** | 신규 | MSA-4·NFR-07 | **local·dev·prod 프로필 분리**<br>Config Server 8888 | profile=local/dev/prod | 프로필별 다른 값 로드, 비밀값 평문 노출 없음<br>원 ID TC-MSA-05·TC-MSA-14 | 미실행 |
| **ST-NFR-03** | 신규 | NFR-07 | **Config Server 미연결 시 기동 거부**<br>서비스 기동 | 서비스 하나 기동 | fail-fast로 기동 실패 | 미실행 |
| **ST-NFR-04** | 신규 | ① | **Bus 설정 일괄 갱신**<br>POST /actuator/busrefresh | config-repo 로그 레벨 변경 커밋 | 연결된 서비스 모두 재기동 없이 반영<br>RabbitMQ 연결 자체는 ST-DEP-06에서 P | 미실행 |
| **ST-NFR-05** | 신규 | ②·NFR-05 | **prod 비밀값 복호화**<br>Config {cipher} | {cipher} DB 비밀번호·JWT 시크릿 | 서비스 정상 기동, 저장소에 평문 비밀값 없음<br>UT-CFG-01·UT-CFG-02 (CI P) | 미실행 |
| **ST-NFR-06** | 신규 | ⑥·NFR-06 | **분산 추적**<br>Zipkin | A9 1건 | Gateway→Match→Facility 한 Trace로 연결<br>원 ID TC-QA-05(correlationId → traceId)<br>근거: R10 v0.5 실행 보고서(격리 Compose sporty-k6-v05, backend c5c90c2·PR #142 e33ca69) · ST-OBS-02와 같은 실행의 zipkin-delay-trace.json | P<br>2026-11-03 |

# 시스템 테스트 (ST)



| ID | 구분 | 요구사항 | 항목 · API | 입력값 | 기대 결과 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ST-NFR-07** | 신규 | ⑤·NFR-02 | **Circuit Breaker 상태 전이**<br>Resilience4j | 실패율 임계치 이상 연속 호출 | OPEN → HALF_OPEN → CLOSED, fallback(회원 확인 불가 503, 닉네임 "알 수 없음")<br>원 ID TC-OPT-01. ST-OBS-01은 up 지표로 확인, CB 상태 기록은 근거에 없음 | 미실행 |
| **ST-NFR-08** | 신규 | NFR-06 | **공통 에러 형식**<br>5개 서비스 공통 | 잘못된 JSON, 없는 경로, 허용 안 된 메서드 | 본문 {code, message}: 400 INVALID_INPUT, 404 NOT_FOUND, 405 METHOD_NOT_ALLOWED, 500 내부 메시지 숨김<br>UT-AI-02·UT-FC-02·UT-MT-01·UT-NT-03 (CI P) | 미실행 |
| **ST-NFR-09** | 신규 | MSA-8·NFR-05 | **DB 최소 권한**<br>MariaDB 계정 | user 계정으로 match_db SELECT | 접근 거부<br>원 ID TC-MSA-11 | 미실행 |
| **ST-NFR-10** | 신규 | MSA-8 | **서비스 간 물리 FK 없음**<br>DDL R10 | information_schema | 다른 스키마 FK 0건<br>UT-MT-17 (CI P) · 원 ID TC-MSA-10 | 미실행 |
| **ST-NFR-11** | 신규 | MSA-2 | **서비스 등록·해제**<br>Eureka 8761 | 서비스 1개 중지 | 전 서비스 UP 등록, 중지 서비스 해제 반영<br>원 ID TC-MSA-02 | 미실행 |
| **ST-NFR-12** | 신규 | NFR-05 | **토큰·비밀값 로그 마스킹**<br>서비스 로그 | Bearer 토큰 문자열 | 원문 토큰·비밀번호·웹훅 없음<br>원 ID TC-QA-06 | 미실행 |
| **ST-NFR-13** | 신규 | NFR-01·⑦ | **p95 응답시간·오류율**<br>A10·A14 | 100 VU | p95·오류율 수치 기록, p95 1초 초과 2분이면 경보<br>원 ID TC-QA-01. ST-OBS-03에서 실패 0은 확인, p95 수치는 근거 자료에 없음 | 미실행 |
| **ST-NFR-14** | 신규 | NFR-02·AI-04·FC-03 | **외부 API 장애 대체**<br>LLM·공공데이터 API | 503·timeout | AI 대체 응답, 시설 기존 목록 유지, 에러 로그<br>원 ID TC-QA-04 | 미실행 |
| **ST-DEP-01** | 신규 | MSA-9·MSA-1·GW-01 | **Compose 전체 기동**<br>docker compose | docker compose up -d --build --wait | 전 컨테이너 healthy, user·match·facility·ai·notification health 200<br>원 ID TC-MSA-01·TC-MSA-12(기동 부분)<br>근거: compose-smoke run 41666137521 (backend 96357e5) success | P<br>2026-11-04 · GitHub Actions CI |
| **ST-DEP-02** | 신규 | MSA-9 | **재시작 후 데이터 유지**<br>docker compose | docker compose restart | 데이터 유지, 핵심 API 성공<br>원 ID TC-MSA-12(데이터 부분) | 미실행 |
| **ST-DEP-03** | 신규 | NFR-08 | **CI·이미지 자동화**<br>GitHub Actions | main push | 빌드·테스트·Compose 기동 성공, Docker Hub 이미지 push 성공<br>원 ID TC-OPT-04<br>근거: CI run 41666137412·compose-smoke 41666137521 (96357e5), Image Push 41652492308 (2e4d4f7) 모두 success | P<br>2026-11-04 · GitHub Actions CI |
| **ST-DEP-04** | 신규 | ③ | **K8s 앱 Pod 기동**<br>kubeadm K8s (Kustomize) | kubectl apply -k | 앱 Pod 9개 Running<br>원 ID TC-OPT-02. match-service가 startupProbe 한도(약 130초) 초과로 재시작 반복 → failureThreshold 48로 조정 후 정상(backend PR #150)<br>근거: AWS 배포 확인 2026-11-04 00:10~00:15 KST (backend 2e4d4f7 / frontend 8b6bc9e) | P<br>2026-11-04 · 이상혁 |
| **ST-DEP-05** | 신규 | ④·UI-01 | **AWS 외부 접속**<br>프론트 NodePort 30000 | http://<노드>:30000, /<서비스>/actuator/health | 프론트 200, user·match·facility·ai·notification health 모두 200<br>근거: AWS 배포 확인 2026-11-04 00:10~00:15 KST (backend 2e4d4f7 / frontend 8b6bc9e) | P<br>2026-11-04 · 이상혁 |
| **ST-DEP-06** | 신규 | ④·①·MON-2 | **infra 구성 요소 연결**<br>infra EC2 (Compose) | Grafana /api/health, RabbitMQ 연결 목록 | Grafana 200, RabbitMQ 연결 7개(sporty 계정)<br>근거: AWS 배포 확인 2026-11-04 00:10~00:15 KST (backend 2e4d4f7 / frontend 8b6bc9e) | P<br>2026-11-04 · 이상혁 |
| **ST-DEP-07** | 신규 | ④ | **Gateway 외부 직접 접속**<br>Gateway NodePort 30080 | http://<노드>:30080/match-service/api/matches | 200<br>보안 그룹상 30080 외부 접속 불가. 프론트 프록시 경유로만 확인(ST-DEP-05)<br>근거: AWS 배포 확인 2026-11-04 00:10~00:15 KST (backend 2e4d4f7 / frontend 8b6bc9e) | B<br>2026-11-04 · 이상혁 |

# 시스템 테스트 (ST)



| ID | 구분 | 요구사항 | 항목 · API | 입력값 | 기대 결과 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ST-DEP-08** | 신규 | ④·EM-01 | **AWS 매치 생성 시연**<br>AWS 환경 매치 생성 | 매치 생성 body | 202 → CONFIRMED, 목록 노출<br>시설 데이터 0건(공공데이터 키 미설정)이라 생성 시연 불가<br>근거: AWS 배포 확인 2026-11-04 00:10~00:15 KST (backend 2e4d4f7 / frontend 8b6bc9e) | B<br>2026-11-04 · 이상혁 |

# 인수 테스트 (AT)

## 7 인수 테스트 (AT) · 사용자 시나리오

### AT-01 비회원 둘러보기 1차 EM-02·EM-03·FC-01·FC-02·AI-02·UI-01·UI-05

| 단계 | 화면 | 사용자 행동 | 입력값 | 기대 결과 (화면에 보이는 것) | 관련 TC | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | / | 메인 접속 | - | AI 검색창·일정 보드·헤더 [로그인] | IT-GW-01 | 미실행 |
| 2 | /matches/search | 종목 풋살·강남구·초급 필터 | sportType=FUTSAL, district=GANGNAM | 조건에 맞는 모집 중 매치 카드만 보임 | IT-EM-05 | 미실행 |
| 3 | /matches/:matchId | 매치 카드 클릭 | - | 시설명·장소·정원·상태 표시, [참가] 누르면 로그인 화면으로 이동 | IT-EM-07 | 미실행 |
| 4 | /facilities | 시설 목록 → 시설 클릭 | district=GANGNAM | 시설 상세·예약 링크(외부 사이트) 표시 | IT-FC-01·IT-FC-03 | 미실행 |
| 5 | / | AI 검색창에 문장 입력 | "이번 주말 강남 초급 풋살" | 조건 요약 칩과 결과 매치 목록 표시 | IT-AI-03 | 미실행 |

### AT-02 가입 → 매치 개설 → 참가 → 알림 → 포인트 변경 USR-01·PT-01·EM-01·PT-02·EM-06·EM-10·NT-01·NT-03·PT-05·UI-02·UI-04

| 단계 | 화면 | 사용자 행동 | 입력값 | 기대 결과 (화면에 보이는 것) | 관련 TC | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | /signup | 회원가입 입력 → [가입] | 회원 A: a01@test.io / Test1234! / 방장A | 가입 완료 후 로그인 화면 이동 | IT-USR-01 | 미실행 |
| 2 | /login | 로그인 | 회원 A | 헤더에 닉네임·알림 배지 | IT-USR-03 | 미실행 |
| 3 | /mypage | 포인트 확인 | - | 내 포인트 50점, 이력 "가입 지급" | IT-PT-01 | 미실행 |
| 4 | /matches/new | 시설 선택·일정·정원 입력 → [만들기] | 풋살, 2026-11-08 19:00~21:00, 정원 10 | "처리 중" → "확정", 보증금 10점 안내 | IT-EM-01·ST-POINT-01 | 미실행 |
| 5 | /mypage | 포인트 이력 확인 | - | 40점, DEPOSIT_CHARGED -10 | IT-PT-02 | 미실행 |
| 6 | /matches/:matchId | 회원 B 로그인 후 [참가] | 회원 B (50점) | "처리 중" → "참가 확정", 참가 인원 2/10 | IT-EM-12 | 미실행 |
| 7 | /notifications | 회원 A 헤더 알림 배지 클릭 | - | "참가 확정" 알림 1건, 안 읽은 개수 1 | IT-NT-01·IT-NT-02·IT-EVT-05 | 미실행 |
| 8 | /notifications | 알림 클릭(읽음) | - | 배지 숫자 감소, 읽음 표시 | IT-NT-03 | 미실행 |

### AT-03 대기 등록과 자동 승급 신규 WL-01·WL-02·NT-02·UI-03

| 단계 | 화면 | 사용자 행동 | 입력값 | 기대 결과 (화면에 보이는 것) | 관련 TC | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | /matches/:matchId | 정원 찬 매치에서 [대기 등록] | 회원 C | 대기 순번 1 표시, 포인트 차감 없음 | IT-WL-01 | 미실행 |
| 2 | /matches/:matchId | 확정 참가자 B가 [참가 취소] | 회원 B | B 보증금 반환, 인원 감소 | IT-EM-17 | 미실행 |
| 3 | /notifications | 회원 C 알림 확인 | - | "대기 승급" 알림, C 참가 확정·10점 차감 | IT-WL-04 | 미실행 |
| 4 | /matches/:matchId | 회원 D가 [대기 취소] | 회원 D | 대기 목록에서 빠짐 | IT-WL-03 | 미실행 |

### AT-04 출석 체크와 정산 신규 EM-11·PT-03·PT-04·UI-04

| 단계 | 화면 | 사용자 행동 | 입력값 | 기대 결과 (화면에 보이는 것) | 관련 TC | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | /matches/:matchId | 진행 중 매치에서 방장이 참가자 [노쇼] 체크 | 참가자 E | E 상태 노쇼 표시(방장 화면만) | IT-ATT-01·IT-ATT-09 | 미실행 |
| 2 | /matches/:matchId | 종료 후 다시 보기 | 종료 시각 + 1분 | 상태 "완료", 출석 수정 버튼 비활성 | IT-SET-01·IT-ATT-05 | 미실행 |
| 3 | /mypage | 출석자 포인트 이력 | - | 보증금 반환 +10, 누적 출석 +1 | IT-SET-08 | 미실행 |
| 4 | /mypage | 노쇼자(0점) 포인트·정지 | - | 반환 없음, 참여 정지 종료 시각 표시, 매치 참가 시 "참여 정지" 안내 | IT-SET-09·IT-WL-02 | 미실행 |

# 인수 테스트 (AT)

## AT-05 방장의 매치 수정·취소 변경 EM-04·EM-05·PT-02·NT-01·UI-03

| 단계 | 화면 | 사용자 행동 | 입력값 | 기대 결과 (화면에 보이는 것) | 관련 TC | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | /matches/:matchId/edit | 정원 수정 | 정원 10 → 12 | 상세에 정원 12, 인원 보존 | IT-EM-09 | 미실행 |
| 2 | /matches/:matchId/edit | 현재 인원보다 작게 수정 | 정원 → 1 | 오류 안내, 정보 그대로 | IT-EM-08·IT-EM-03 | 미실행 |
| 3 | /matches/:matchId | [매치 취소] → 확인 | 사유 입력 | 상태 "취소됨"으로 남음(목록에서 상태 표시) | IT-EM-11 | 미실행 |
| 4 | /notifications | 참가자 알림 확인 | - | "매치 취소" 알림과 사유, 보증금 반환 이력 | IT-EVT-05·IT-EM-10 | 미실행 |

## AT-06 회원 탈퇴 변경 USR-04·EM-13·UI-02·NFR-03

| 단계 | 화면 | 사용자 행동 | 입력값 | 기대 결과 (화면에 보이는 것) | 관련 TC | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | /mypage | [회원 탈퇴] → 비밀번호 입력 | 회원 A 비밀번호 | "탈퇴 진행 중" 상태 표시 | IT-USR-12 | 미실행 |
| 2 | /mypage | 잠시 후 새로고침 | - | "탈퇴 완료" → 로그아웃, 방장 매치는 취소됨 | ST-SAGA-01 | 미실행 |
| 3 | /login | 탈퇴 계정으로 로그인 | 회원 A | 로그인 실패 안내 | IT-USR-05 | 미실행 |
| 4 | /mypage | 진행 중 매치 방장이 탈퇴 요청 | 회원 F | "탈퇴 거절" 안내·알림, 회원 상태 유지 | ST-SAGA-02 | 미실행 |

## AT-07 관리자 대시보드 신규 AD-01·AD-02·AD-03·AD-04·USR-07·⑧

| 단계 | 화면 | 사용자 행동 | 입력값 | 기대 결과 (화면에 보이는 것) | 관련 TC | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | /login | 관리자 계정 로그인 | 초기 관리자 계정 | 헤더에 관리자 메뉴 | IT-GW-06 | 미실행 |
| 2 | /admin/dashboard | 서비스 상태 탭 | - | 서비스별 UP·오류율·API 오류 표시 (A30·A31 호출)<br>근거: react-browser-check.json | IT-AD-03·ST-OBS-06 | P<br>2026-11-03 |
| 3 | /admin/dashboard | 도메인 탭 | - | 탈퇴 Saga 성공·거절·시간 초과(A28)와 도메인 지표(Prometheus A30·A31) 표시<br>근거: react-browser-check.json | IT-AD-01·IT-AD-02·ST-OBS-06 | P<br>2026-11-03 |
| 4 | /admin/dashboard | 시간 범위·서비스 필터 변경 | 1시간 → 6시간, match-service | 그래프가 선택 범위·서비스로 다시 그려짐<br>근거: react-browser-check.json | IT-AD-03 | P<br>2026-11-03 |
| 5 | /admin/dashboard | 일반 회원으로 접근 | 회원 B | 접근 거부 안내 (API 403) | IT-GW-06 | 미실행 |

## AT-08 AI 초안·맞춤 추천 1차 AI-01·AI-03·AI-04·FC-04

| 단계 | 화면 | 사용자 행동 | 입력값 | 기대 결과 (화면에 보이는 것) | 관련 TC | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | / | AI 초안 입력 → [만들기] | "토요일 저녁 7시 강남 풋살 10명" | /matches/new에 종목·일시·정원·시설 후보가 채워짐 (저장 전) | IT-AI-01·IT-INT-04 | 미실행 |
| 2 | / | 로그인 후 추천 영역 확인 | 회원 A (선호 FUTSAL) | 추천 매치 최대 3건 | IT-AI-06 | 미실행 |
| 3 | / | LLM 장애 상태에서 검색·추천 | Mock/LLM timeout | 오류 화면 없이 대체 결과 표시 | IT-AI-08 | 미실행 |

## AT-09 시작 하루 전 알림 신규 EM-12·NT-02

| 단계 | 화면 | 사용자 행동 | 입력값 | 기대 결과 (화면에 보이는 것) | 관련 TC | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | /notifications | 시작 24시간 이내 매치의 참가자 알림 확인 | 방장·확정 참가자 | "내일 19:00 시작" 알림 1건(대기자 제외) | IT-EVT-05 | 미실행 |
| 2 | /notifications | 매치 취소 후 확인 | 취소된 매치 | 하루 전 알림 없음 | IT-EVT-05 | 미실행 |

# 요구사항 추적표

## 8 요구사항 추적표

요구사항 명세서 v1.1 기능 57개(신규 33·변경 9·1차 15) + 비기능 31개. 연결 TC가 없는 요구사항: FC-05 (FC-05 거리 표시는 P2로 구현하지 않아 TC를 두지 않음).

| ID | 요구사항 | 구분 | UT | IT | ST | AT | 결과 요약 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **USR-01** | 회원가입(가입 시 50점) | 변경 | UT-US-01, UT-US-12 | IT-USR-01, IT-USR-02 | | AT-02 | P 2 · 미실행 2 |
| **USR-02** | 로그인 | 1차 | | IT-USR-03, IT-USR-04, IT-USR-05 | | | 미실행 3 |
| **USR-03** | 로그아웃 | 1차 | | IT-USR-06 | | | 미실행 1 |
| **USR-04** | 회원 탈퇴(탈퇴 Saga) | 변경 | UT-US-15, UT-US-16 | IT-USR-05, IT-USR-12, IT-USR-13 | ST-SAGA-01, ST-SAGA-02, ST-SAGA-03, ST-SAGA-04, ST-SAGA-05 | AT-06 | P 4 · F 1 · 미실행 5 |
| **USR-05** | 토큰 재발급 | 1차 | UT-US-04 | IT-USR-07 | | | P 1 · 미실행 1 |
| **USR-06** | 내 정보 조회 | 1차 | | IT-USR-08 | | | 미실행 1 |
| **USR-07** | 회원 역할 USER·ADMIN | 신규 | UT-US-02 | IT-GW-06 | | AT-07 | P 1 · 미실행 1 |
| **USR-08** | 내부 회원 조회(I1·I2) | 신규 | UT-MT-08, UT-MT-09, UT-US-13 | IT-INT-01, IT-INT-02 | | | P 2 · B 1 · 미실행 2 |
| **PR-01** | 프로필 수정 | 1차 | UT-US-12 | IT-USR-09, IT-USR-10 | | | P 1 · 미실행 2 |
| **PR-02** | 프로필 조회 | 1차 | | IT-USR-11 | | | 미실행 1 |
| **GW-01** | 단일 진입점·라우팅 | 신규 | | IT-GW-01 | ST-DEP-01 | | P 1 · 미실행 1 |
| **GW-02** | JWT 검증·회원 정보 전달 | 신규 | UT-GW-01, UT-GW-02 | IT-GW-03, IT-GW-04, IT-ATT-04 | ST-NFR-01 | | P 2 · 미실행 4 |
| **GW-03** | 관리자 경로 보호 | 신규 | UT-GW-01, UT-GW-02 | IT-GW-06, IT-AD-03 | ST-NFR-01 | | P 2 · 미실행 3 |
| **GW-04** | 내부 경로 차단 | 신규 | UT-GW-01, UT-GW-03 | IT-GW-02, IT-GW-05 | ST-NFR-01 | | P 2 · 미실행 3 |
| **GW-05** | CORS | 신규 | | IT-GW-07 | | | 미실행 1 |
| **EM-01** | 매치 생성 | 변경 | UT-MT-02 | IT-EM-01, IT-EM-02, IT-EM-03, IT-EM-04 | ST-POINT-01, ST-DEP-08 | AT-02 | P 2 · B 1 · 미실행 4 |
| **EM-02** | 매치 목록·검색 | 1차 | UT-MT-02 | IT-EM-05, IT-EM-06 | | AT-01 | P 1 · 미실행 2 |
| **EM-03** | 매치 상세 | 1차 | UT-MT-02 | IT-EM-07, IT-ATT-09 | | AT-01 | P 1 · 미실행 2 |
| **EM-04** | 매치 수정 | 변경 | UT-MT-02, UT-MT-06 | IT-EM-03, IT-EM-08, IT-EM-09 | | AT-05 | P 2 · 미실행 3 |
| **EM-05** | 매치 취소(CANCELLED 보존) | 변경 | UT-MT-06 | IT-EM-10, IT-EM-11 | | AT-05 | P 1 · 미실행 2 |
| **EM-06** | 매치 참가(202·확정) | 변경 | UT-MT-04, UT-MT-15 | IT-EM-12, IT-EM-13, IT-EM-14, IT-EM-15, IT-EM-16 | ST-POINT-01 | AT-02 | P 3 · 미실행 5 |
| **EM-07** | 참가 취소 | 변경 | UT-MT-15 | IT-EM-17 | ST-POINT-03 | | P 2 · 미실행 1 |
| **EM-08** | 내 매치 목록 | 1차 | | IT-EM-18 | | | 미실행 1 |
| **EM-09** | 상태 전이·스케줄러 | 신규 | UT-MT-06, UT-MT-10, UT-MT-11 | IT-SET-01, IT-SET-05 | | | P 3 · 미실행 2 |
| **EM-10** | 참가 요청 관리 (requestId) | 신규 | UT-MT-04 | IT-EM-01, IT-EM-19, IT-SET-02 | ST-POINT-01 | AT-02 | P 2 · 미실행 3 |
| **EM-11** | 출석 관리 | 신규 | UT-MT-11 | IT-ATT-01, IT-ATT-02, IT-ATT-03, IT-ATT-04, IT-ATT-05, IT-ATT-06, IT-ATT-07, IT-ATT-08, IT-ATT-09, IT-SET-01, IT-SET-02, IT-SET-06, IT-SET-11 | ST-POINT-04 | AT-04 | P 2 · 미실행 13 |
| **EM-12** | 시작 하루 전 알림 | 신규 | UT-MT-16 | | | AT-09 | P 1 |
| **EM-13** | 탈퇴 회원 정리 | 신규 | UT-MT-25 | IT-INT-05 | ST-SAGA-01, ST-SAGA-02 | AT-06 | P 3 · 미실행 1 |

# 요구사항 추적표



| ID | 요구사항 | 구분 | UT | IT | ST | AT | 결과 요약 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **WL-01** | 대기 등록·취소 | 신규 | UT-MT-19 | IT-WL-01, IT-WL-02, IT-WL-03 | | AT-03 | P 1 · 미실행 3 |
| **WL-02** | 자동 승급 | 신규 | UT-MT-04, UT-MT-19 | IT-EM-17, IT-WL-04 | | AT-03 | P 2 · 미실행 2 |
| **FC-01** | 시설 목록 | 1차 | UT-FC-01 | IT-FC-01, IT-FC-02 | | AT-01 | P 1 · 미실행 2 |
| **FC-02** | 시설 상세 | 1차 | UT-FC-01 | IT-FC-03, IT-FC-04, IT-FC-05, IT-FC-06 | | AT-01 | P 1 · 미실행 4 |
| **FC-03** | 공공데이터 일일 동기화 | 1차 | UT-FC-03 | IT-FC-02 | ST-NFR-14 | | P 1 · 미실행 2 |
| **FC-04** | 내부 시설 조회(I3·I4) | 신규 | UT-AI-01, UT-FC-01, UT-MT-07, UT-MT-09 | IT-EM-02, IT-INT-03, IT-INT-04 | | AT-08 | P 3 · B 1 · 미실행 3 |
| **FC-05** | 거리 표시(P2) | 신규 | | | | | 미구현(P2) · TC 없음 |
| **AI-01** | AI 매치 초안 | 1차 | UT-AI-01 | IT-AI-01, IT-AI-02 | | AT-08 | P 1 · 미실행 2 |
| **AI-02** | 자연어 매치 검색 | 1차 | UT-AI-05 | IT-AI-03, IT-AI-04, IT-AI-05 | | AT-01 | P 1 · 미실행 3 |
| **AI-03** | 맞춤 매치 추천 | 1차 | UT-AI-04 | IT-AI-06, IT-AI-07 | | AT-08 | P 1 · 미실행 2 |
| **AI-04** | 대체 응답·AI 지표 | 신규 | UT-AI-03, UT-AI-04, UT-AI-05, UT-AI-06, UT-AI-07, UT-AI-09 | IT-AI-08 | ST-NFR-14 | AT-08 | P 6 · 미실행 2 |
| **NT-01** | 이벤트 알림 저장 | 신규 | UT-MT-13, UT-NT-01, UT-NT-04 | IT-EVT-05 | ST-SAGA-02, ST-OBS-04 | AT-02, AT-05 | P 5 · 미실행 1 |
| **NT-02** | 대기 승급·하루 전 알림 | 신규 | UT-NT-01, UT-NT-06 | IT-WL-04, IT-EVT-05 | | AT-03, AT-09 | P 2 · 미실행 2 |
| **NT-03** | 알림함 | 신규 | UT-NT-02 | IT-NT-01, IT-NT-02, IT-NT-03 | | AT-02 | P 1 · 미실행 3 |
| **PT-01** | 포인트 보유(0~100, 가입 50) | 신규 | | IT-USR-01, IT-PT-01 | | AT-02 | 미실행 2 |
| **PT-02** | 참가 보증금 10점 | 신규 | UT-MT-03, UT-MT-04, UT-MT-14, UT-US-06, UT-US-07 | IT-EM-01, IT-EM-12, IT-EM-17, IT-WL-04, IT-EVT-02 | ST-POINT-01, ST-POINT-02, ST-POINT-03 | AT-02, AT-05 | P 7 · B 1 · 미실행 5 |
| **PT-03** | 출석 정산 | 신규 | UT-MT-11, UT-US-11 | IT-EVT-03, IT-SET-03, IT-SET-07, IT-SET-08, IT-SET-09 | ST-POINT-04 | AT-04 | P 3 · 미실행 5 |
| **PT-04** | 참여 정지·해제 | 신규 | UT-MT-05, UT-US-09, UT-US-10, UT-US-11 | IT-WL-02, IT-EVT-04, IT-SET-09 | ST-POINT-02, ST-POINT-04 | AT-04 | P 6 · 미실행 3 |
| **PT-05** | 포인트 조회·이력 | 신규 | UT-US-01 | IT-PT-01, IT-PT-02 | | AT-02 | P 1 · 미실행 2 |
| **PT-06** | 중복·동시성 방지 | 신규 | UT-US-06, UT-US-08, UT-US-11 | IT-EM-13, IT-SET-04, IT-SET-10 | ST-POINT-02, ST-POINT-03, ST-OBS-03 | | P 6 · 미실행 3 |
| **AD-01** | 모임·참가 통계 | 신규 | UT-MT-18 | IT-AD-01 | | AT-07 | P 1 · 미실행 1 |
| **AD-02** | 탈퇴 Saga 통계 | 신규 | UT-US-03 | IT-AD-02 | ST-OBS-06 | AT-07 | P 2 · 미실행 1 |
| **AD-03** | 지표 조회(Prometheus) | 신규 | | IT-AD-03 | ST-OBS-06 | AT-07 | P 1 · 미실행 1 |
| **AD-04** | 관리자 대시보드 | 신규 | UT-FE-01 | | ST-OBS-06 | AT-07 | P 2 |
| **UI-01** | Gateway 연결 | 변경 | UT-FE-01 | IT-GW-01 | ST-DEP-05 | AT-01 | P 2 · 미실행 1 |
| **UI-02** | 알림함·탈퇴 상태 화면 | 신규 | UT-FE-01 | | | AT-02, AT-06 | P 1 |
| **UI-03** | 매치 상태·취소·대기 화면 | 신규 | UT-FE-01 | | | AT-03, AT-05 | P 1 |
| **UI-04** | 포인트 화면 | 신규 | UT-FE-01 | | | AT-02, AT-04 | P 1 |
| **UI-05** | 화면 리뉴얼 | 변경 | UT-FE-01 | | | AT-01 | P 1 |
| **MSA-1** | 마이크로서비스 분리 | 신규 | | | ST-DEP-01 | | P 1 |
| **MSA-2** | Service Discovery(Eureka) | 신규 | | | ST-NFR-11 | | 미실행 1 |

# 요구사항 추적표



| ID | 요구사항 | 구분 | UT | IT | ST | AT | 결과 요약 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MSA-3** | API Gateway | 신규 | | IT-GW-01 | | | 미실행 1 |
| **MSA-4** | Config 중앙화 | 신규 | | | ST-NFR-02 | | 미실행 1 |
| **MSA-5** | 동기 통신(OpenFeign) | 신규 | | IT-INT-01, IT-INT-03, IT-INT-06 | | | 미실행 3 |
| **MSA-6** | 비동기 통신(Kafka 14종) | 신규 | | IT-EVT-01, IT-EVT-02, IT-EVT-03, IT-EVT-04, IT-EVT-05 | | | 미실행 5 |
| **MSA-7** | 도메인 API·상태 관리 | 신규 | UT-MT-06 | IT-EM-01, IT-EM-11, IT-SET-01 | | | P 1 · 미실행 3 |
| **MSA-8** | 서비스별 DB 분리 | 신규 | UT-MT-17 | | ST-NFR-09, ST-NFR-10 | | P 1 · 미실행 2 |
| **MSA-9** | 컨테이너화(Compose) | 신규 | | | ST-DEP-01, ST-DEP-02 | | P 1 · 미실행 1 |
| **MON-1** | 모니터링 지표 수집 | 신규 | UT-AI-09, UT-NT-05 | | ST-OBS-06, ST-OBS-08 | | P 4 |
| **MON-2** | 대시보드 5종 | 신규 | | | ST-OBS-05, ST-DEP-06 | | P 2 |
| **MON-3** | 경보 | 신규 | | | ST-OBS-07 | | 미실행 1 |
| **MON-4** | 장애 분석 4종 | 신규 | | | ST-OBS-01, ST-OBS-02, ST-OBS-03, ST-OBS-04 | | P 4 |
| ① | Spring Cloud Bus | 신규 | | | ST-NFR-04, ST-DEP-06 | | P 1 · 미실행 1 |
| ② | 설정 암호화 {cipher} | 신규 | UT-CFG-01, UT-CFG-02 | | ST-NFR-05 | | P 2 · 미실행 1 |
| ③ | Kubernetes 배포 | 신규 | | | ST-DEP-04 | | P 1 |
| ④ | 클라우드 실배포(AWS) | 신규 | | | ST-OBS-08, ST-DEP-05, ST-DEP-06, ST-DEP-07, ST-DEP-08 | | P 3 · B 2 |
| ⑤ | Circuit Breaker | 신규 | UT-MT-07, UT-MT-09 | IT-INT-06 | ST-OBS-01, ST-NFR-07 | | P 2 · B 1 · 미실행 2 |
| ⑥ | 분산 추적(Zipkin) | 신규 | | | ST-OBS-02, ST-NFR-06 | | P 2 |
| ⑦ | 부하 테스트(k6) | 신규 | | | ST-OBS-03, ST-NFR-13 | | P 1 · 미실행 1 |
| ⑧ | 관리자 대시보드 | 신규 | | | | AT-07 | AT만 |
| ⑨ | 알림 연동(Discord) | 신규 | | | ST-OBS-07 | | 미실행 1 |
| ⑩ | 추가 핵심기술 Saga | 신규 | | | ST-SAGA-01, ST-POINT-01 | | P 2 |
| **NFR-01** | 성능 | 신규 | | | ST-OBS-03, ST-NFR-13 | | P 1 · 미실행 1 |
| **NFR-02** | 가용성 | 신규 | UT-MT-09 | IT-EM-04, IT-AI-08, IT-INT-06 | ST-OBS-01, ST-NFR-07, ST-NFR-14 | | P 2 · 미실행 5 |
| **NFR-03** | 정합성(Saga) | 신규 | UT-MT-20, UT-MT-22, UT-MT-24, UT-MT-25, UT-US-14, UT-US-15, UT-US-16 | IT-INT-05, IT-EVT-01 | ST-SAGA-01, ST-SAGA-02, ST-SAGA-03, ST-SAGA-04, ST-SAGA-05 | AT-06 | P 9 · F 1 · 미실행 4 |
| **NFR-04** | 신뢰성(이벤트) | 신규 | UT-MT-03, UT-MT-12, UT-MT-13, UT-MT-21, UT-MT-23, UT-MT-24, UT-NT-01, UT-NT-07, UT-US-05, UT-US-07, UT-US-14 | IT-EVT-06, IT-EVT-07, IT-EVT-08, IT-SET-06 | ST-OBS-04 | | P 10 · B 2 · 미실행 4 |
| **NFR-05** | 보안 | 신규 | UT-CFG-01, UT-CFG-02, UT-GW-02 | IT-GW-02, IT-GW-03, IT-AI-05 | ST-NFR-01, ST-NFR-05, ST-NFR-09, ST-NFR-12 | | P 3 · 미실행 7 |
| **NFR-06** | 관측성·공통 에러 형식 | 신규 | UT-AI-02, UT-FC-02, UT-MT-01, UT-NT-03 | | ST-OBS-02, ST-NFR-06, ST-NFR-08 | | P 6 · 미실행 1 |
| **NFR-07** | 운영 환경 3개 프로필 | 신규 | UT-AI-08 | | ST-NFR-02, ST-NFR-03 | | P 1 · 미실행 2 |
| **NFR-08** | CI·협업 자동화 | 신규 | | | ST-DEP-03 | | P 1 |